

Relaciones de masa en las reacciones químicas



Los fuegos artificiales son reacciones químicas notables por los colores espectaculares más que por la energía o las sustancias útiles que producen.

SUMARIO

- 3.1 Masa atómica
- 3.2 Número de Avogadro y masa molar de un elemento
- 3.3 Masa molecular
- 3.4 Espectrómetro de masas
- 3.5 Composición porcentual de los compuestos
- 3.6 Determinación experimental de fórmulas empíricas
- 3.7 Reacciones químicas y ecuaciones químicas
- 3.8 Cantidades de reactivos y productos
- 3.9 Reactivo limitante
- 3.10 Rendimiento de reacción

AVANCE DEL CAPÍTULO

- ▶ Iniciaremos este capítulo con el estudio de la masa de un átomo, la cual está basada en la escala del isótopo de carbono-12. A un átomo del isótopo de carbono-12 se le asigna una masa de exactamente 12 unidades de masa atómica (uma). A fin de trabajar con la escala de gramos más conveniente se utiliza la masa molar. La masa molar del carbono-12 tiene una masa de exactamente 12 gramos y contiene el número de Avogadro (6.022×10^{23}) de átomos. Las masas molares de otros elementos también se expresan en gramos y contienen el mismo número de átomos. (3.1 y 3.2)
- ▶ El análisis de la masa atómica se relaciona con la masa molecular, la cual es la suma de las masas de los átomos presentes. Aprenderemos que la forma más directa de determinar la masa atómica y molecular es mediante el uso de un espectrómetro de masas. (3.3 y 3.4)
- ▶ Para continuar con el estudio de las moléculas y compuestos iónicos, aprenderemos a calcular la composición porcentual de estas especies a partir de sus fórmulas químicas. (3.5)
- ▶ Estudiaremos cómo se determinan la fórmula empírica y molecular de un compuesto mediante experimentación. (3.6)
- ▶ Después aprenderemos a escribir una ecuación química para describir el resultado de una reacción química. Una ecuación química se debe balancear de manera que tenga el mismo número y clase de átomos para los reactivos, las materias iniciales, y los productos, las sustancias formadas al final de la reacción. (3.7)
- ▶ Con base en el conocimiento adquirido de las ecuaciones químicas, continuaremos con el estudio de las relaciones de masa de las reacciones químicas. Una ecuación química permite el uso del método del mol para predecir la cantidad de producto(s) formado(s), una vez conocida la cantidad de reactivo(s) utilizado(s). Observaremos que el rendimiento de una reacción depende de la cantidad del reactivo limitante (el reactivo que se consume primero) presente. (3.8 y 3.9)
- ▶ Aprenderemos que el rendimiento real de una reacción es casi siempre menor que el pronosticado a partir de la ecuación, conocido como rendimiento teórico, debido a diversos factores. (3.10)

En este capítulo estudiaremos las masas de los átomos y de las moléculas y lo que les ocurre cuando se realizan cambios químicos. El análisis se basará en la ley de la conservación de la masa.

3.1 Masa atómica

Haremos uso de lo aprendido acerca de la estructura y las fórmulas químicas para estudiar las relaciones de masa de los átomos y las moléculas. Estas relaciones ayudarán a su vez a explicar la composición de los compuestos y la manera como se efectúan los cambios de composición.

La masa atómica depende del número de electrones, protones y neutrones que contiene. El conocimiento de la masa de un átomo es importante para el trabajo en el laboratorio. Sin embargo, los átomos son partículas extremadamente pequeñas, ¡incluso la partícula más pequeña de polvo que puede apreciarse a simple vista contiene 1×10^{16} átomos! Obviamente no es posible pesar un solo átomo, pero existen métodos experimentales para determinar su masa *en relación con* la de otro. El primer paso consiste en asignar un valor a la masa de un átomo de un elemento determinado para utilizarlo como referencia.

Por acuerdo internacional, la **masa atómica** (algunas veces conocida como *peso atómico*) es la masa de un átomo, en unidades de masa atómica (*uma*). Una **unidad de masa atómica** se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono-12. El carbono-12 es el isótopo del carbono que tiene seis protones y seis neutrones. Al fijar la masa del carbono-12 como 12 uma, se tiene el átomo que se utiliza como referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. Por ejemplo, ciertos experimentos han demostrado que, en promedio, un átomo de hidrógeno tiene sólo 8.400% de la masa del átomo de carbono-12. De modo que si la masa de un átomo de carbono-12 es exactamente de 12 uma, la masa atómica del hidrógeno debe ser de 0.08400×12 uma, es decir, 1.008 uma. Con cálculos semejantes se demuestra que la masa atómica del oxígeno es de 16.00 uma y que la del hierro es de 55.85 uma. Aunque no se conoce la masa promedio de un átomo de hierro, se sabe que es alrededor de 56 veces mayor que la masa de un átomo de hidrógeno.

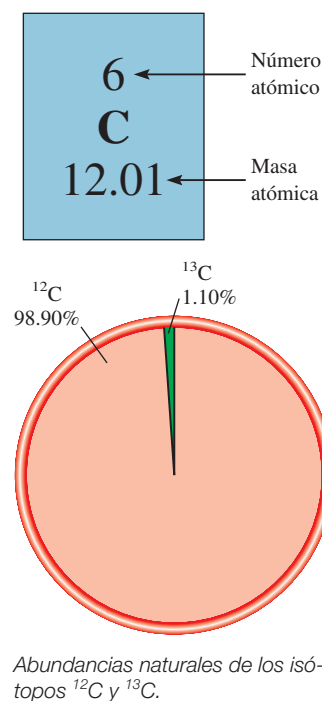
Masa atómica promedio

Cuando usted busca la masa atómica del carbono en una tabla periódica, como la que aparece en páginas finales de este libro, encontrará que su valor no es de 12.00 uma, sino de 12.01 uma. La razón de esta diferencia es que la mayor parte de los elementos de origen natural (incluido el carbono) tienen más de un isótopo. Esto significa que al medir la masa atómica de un elemento, por lo general se debe establecer la masa *promedio* de la mezcla natural de los isótopos. Por ejemplo, la abundancia natural del carbono-12 y del carbono-13 es de 98.90 y 1.10%, respectivamente. Se ha determinado que la masa atómica del carbono-13 es de 13.00335 uma. Así, la masa atómica promedio del carbono se calcula como sigue:

$$\begin{aligned} \text{masa atómica promedio} \\ \text{del carbono natural} &= (0.9890)(12 \text{ uma}) + (0.0110)(13.00335 \text{ uma}) \\ &= 12.01 \text{ uma} \end{aligned}$$

Observe que en cálculos que incluyen porcentajes es necesario convertir los porcentajes a fracciones. Por ejemplo, 98.90% se transforma en $98.90/100$ o 0.9890. Debido a que en el carbono natural hay muchos más átomos de carbono-12 que de carbono-13, la masa atómica promedio se acerca más a 12 uma que a 13 uma.

Es importante entender que cuando se dice que la masa atómica del carbono es de 12.01 uma, se hace referencia al valor *promedio*. Si los átomos de carbono se pudieran examinar en forma individual, se encontrarían átomos con masa atómica de exactamente 12 uma o bien de 13.00335 uma, pero ninguno de 12.01 uma. El siguiente ejemplo muestra la forma en que se calcula la masa atómica promedio de un elemento.



En la sección 3.4 se describe un método para determinar la masa atómica.

La unidad de masa atómica también recibe el nombre de un dalton.

Ejemplo 3.1

El boro se usa en la fabricación de cerámicas y polímeros como la fibra de vidrio. Las masas atómicas de sus dos isótopos estables, ^{10}B (19.80%) y ^{11}B (80.20%), son 10.0129 uma y 11.0093 uma, respectivamente. El isótopo 10 del boro también es importante como agente capturador de neutrones en los reactores nucleares. Calcule su masa atómica promedio.

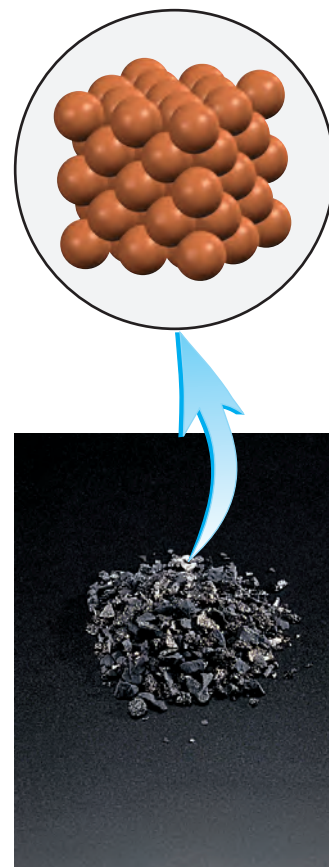
Estrategia Cada isótopo contribuye a la masa atómica promedio de acuerdo con su abundancia relativa. Si se multiplica la masa de un isótopo por su abundancia relativa expresada como fracción (no como porcentaje), se obtiene la contribución a la masa atómica promedio de ese isótopo en particular.

Solución El primer paso es convertir las abundancias porcentuales en fracciones: 19.80% a 19.80/100 o 0.1980 y 80.20% a 80.20/100 o 0.8020. Una vez que se ha encontrado la contribución de cada isótopo a la masa atómica promedio, se suman todas las contribuciones y se obtiene la masa atómica promedio:

$$(0.1980)(10.0129 \text{ uma}) + (0.8020)(11.0093 \text{ uma}) = 10.8129 \text{ uma}$$

Verificación La masa atómica promedio debe ubicarse entre dos masas isotópicas; por lo tanto, la respuesta es lógica. Obsérvese que debido a que hay más isótopos de ^{11}B que de ^{10}B , la masa atómica promedio está más cercana a 11.0093 uma que a 10.0129 uma.

Ejercicio de práctica Las masas atómicas de los dos isótopos estables de cobre, ^{63}Cu (69.17%) y ^{65}Cu (30.83%), son 62.9296 uma y 64.9278 uma, respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cobre.



El boro y su estructura de estado sólido.

Las masas atómicas de muchos elementos se han determinado con una aproximación de cinco o seis cifras significativas. Sin embargo, para los propósitos de este libro, utilizaremos masas atómicas a cuatro cifras significativas (vea la tabla de masas atómicas en el apéndice 5 de este libro). Con fines de simplicidad, omitiremos la palabra “promedio” cuando abordemos el tema de las masas atómicas de los elementos.

Revisión de conceptos

Hay dos isótopos estables del iridio: ^{191}Ir (190.96 uma) y ^{193}Ir (192.96 uma). Si usted escogiera al azar un átomo de iridio de una gran colección de átomos de iridio, ¿qué isótopo será más probable que seleccione?

Problemas similares: 3.5, 3.6.

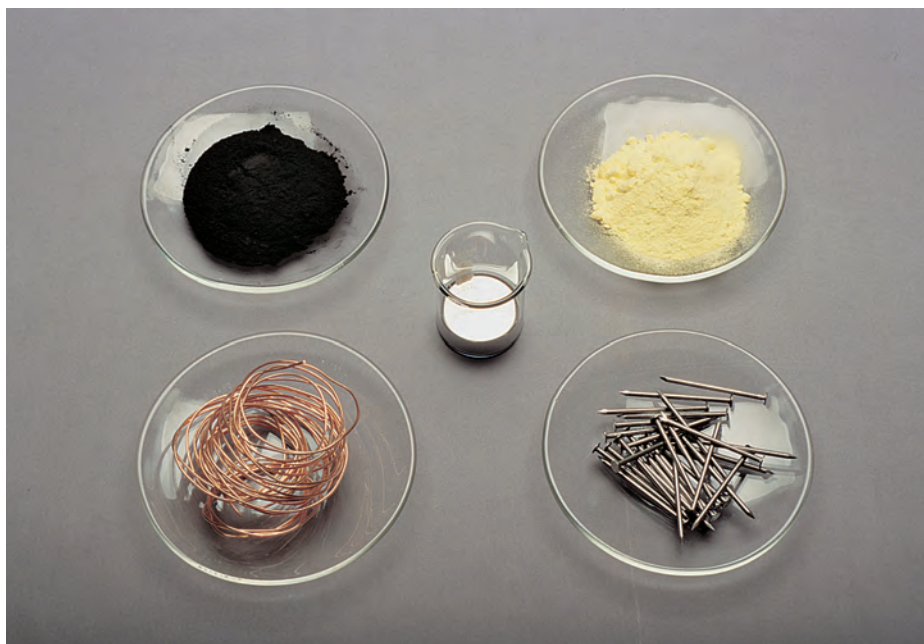
3.2 Número de Avogadro y masa molar de un elemento

Las unidades de masa atómica constituyen una escala relativa de las masas de los elementos. Pero debido a que los átomos tienen masas tan pequeñas, no es posible diseñar una balanza para pesarlos mediante unidades calibradas de masa atómica. En cualquier situación real, se manejan muestras macroscópicas que contienen una enorme cantidad de átomos. Por consiguiente, conviene tener una unidad especial para referirse a una gran cantidad de átomos. Esta idea no es nueva; por ejemplo, el par (dos objetos), la docena (12 objetos) y la gruesa (144 objetos) son unidades de uso común. Los químicos miden los átomos y las moléculas en moles.

En el SI, el **mol** es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 g (o 0.012 kg) del isótopo de carbono-12. El número real de átomos en 12 g de carbono-12

El adjetivo que se forma a partir del sustantivo mol es “molar”.

Figura 3.1 Un mol de varios elementos comunes. Carbono (polvo negro de carbón), azufre (polvo amarillo), hierro (clavos), alambre de cobre y mercurio (metal líquido brillante).



se ha determinado experimentalmente. Este número se denomina **número de Avogadro** (N_A) en honor del científico italiano Amedeo Avogadro.¹ El valor comúnmente aceptado es

$$N_A = 6.0221413 \times 10^{23}$$

Por lo general, este número se redondea a 6.022×10^{23} . Así, igual que una docena de naranjas contiene 12 naranjas, 1 mol de átomos de hidrógeno contiene 6.022×10^{23} átomos de H. En la figura 3.1 se muestra 1 mol de varios elementos comunes.

La extensión del número de Avogadro es difícil de imaginar. Por ejemplo, si se distribuyeran 6.022×10^{23} naranjas sobre la superficie de la Tierra, ¡se produciría una capa de 9 millas (más de 14 kilómetros) hacia el espacio! Debido a que los átomos (y moléculas) son tan diminutos, es necesario un número inmenso para estudiarlos en cantidades manejables.

Hemos visto que 1 mol de átomos de carbono-12 tiene una masa exactamente de 12 g y contiene 6.022×10^{23} átomos. Esta cantidad de carbono-12 es su **masa molar** (M) y se define como *la masa (en gramos o kilogramos) de 1 mol de unidades* (como átomos o moléculas) *de una sustancia*. Observe que la masa molar del carbono-12 (en gramos) es numéricamente igual a su masa atómica expresada en uma. De igual forma, la masa atómica del sodio (Na) es de 22.99 uma y su masa molar es de 22.99 g; la masa atómica del fósforo es de 30.97 uma y su masa molar es de 30.97 g, y así sucesivamente. Si sabemos la masa atómica de un elemento, también conocemos su masa molar.

Una vez que sabemos la masa molar y el número de Avogadro, es posible calcular la masa, en gramos, de un solo átomo de carbono-12. Por ejemplo, sabemos que la masa molar del carbono-12 es de 12 g y que hay 6.022×10^{23} átomos de carbono-12 en 1 mol de sustancia; por lo tanto, la masa de un átomo de carbono-12 está dada por

$$\frac{12 \text{ g de átomos de carbono-12}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos de carbono-12}} = 1.993 \times 10^{-23} \text{ g}$$

¹ Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e di Cerreto (1776-1856). Físico y matemático italiano. Practicó la abogacía durante muchos años antes de que se interesara en la ciencia. Su trabajo más famoso, que ahora se conoce como la ley de Avogadro (vea el capítulo 5), fue largamente ignorado durante su vida, aunque en la última etapa del siglo XIX se convirtió en la base para determinar las masas atómicas.

En los cálculos, las unidades de masa molar son g/mol o kg/mol.

Las masas molares de los elementos se muestran en las páginas finales de este libro.

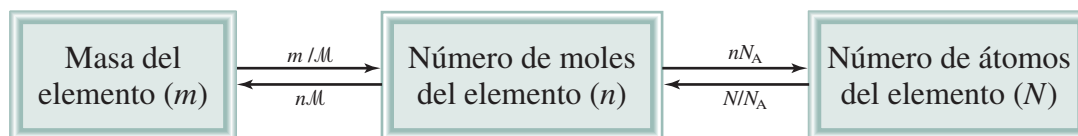


Figura 3.2 Relaciones entre la masa (m en gramos) de un elemento y el número de moles del elemento (n) y entre el número de moles de un elemento y el número de átomos (N) de un elemento. M es la masa molar (g/mol) del elemento y N_A es el número de Avogadro.

Podemos utilizar el resultado anterior para determinar la relación entre las unidades de masa atómica y los gramos. Debido a que la masa de todo átomo de carbono-12 es exactamente 12 uma, el número de unidades de masa atómica equivalente a 1 gramo es

$$\frac{\text{uma}}{\text{gramo}} = \frac{12 \text{ uma}}{1 \text{ átomo de carbono-12}} \times \frac{1 \text{ átomo de carbono-12}}{1.993 \times 10^{-23} \text{ g}} = 6.022 \times 10^{23} \text{ uma/g}$$

Por lo tanto,

$$1 \text{ g} = 6.022 \times 10^{23} \text{ uma}$$

y

$$1 \text{ uma} = 1.661 \times 10^{-24} \text{ g}$$

Este ejemplo demuestra que el número de Avogadro se puede utilizar para convertir unidades de masa atómica a masa en gramos y viceversa.

Los conceptos de número de Avogadro y masa molar permiten efectuar conversiones entre masa y moles de átomos y entre moles y número de átomos (figura 3.2). En estos cálculos se emplearán los siguientes factores de conversión:

$$\frac{1 \text{ mol de X}}{\text{masa molar de X}} \text{ y } \frac{1 \text{ mol de X}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos X}}$$

donde X representa el símbolo del elemento. Mediante los factores de conversión adecuados podremos convertir una cantidad en otra, como lo señalan los ejemplos 3.2 a 3.4.

Después de alguna práctica, usted puede usar las ecuaciones en la figura 3.2 en los cálculos:

$$n = m/M \text{ y } N = nN_A.$$

Ejemplo 3.2

El helio (He) es un gas valioso utilizado en la industria, en investigaciones en las que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de átomos de He hay en 6.46 g de He?

Estrategia Tenemos la información de los gramos de helio y requerimos saber cuántos moles de helio hay. ¿Qué factor de conversión necesitamos para convertir los gramos en moles? Determine el factor de conversión apropiado de manera que cancele los gramos y pueda obtener los moles para su respuesta.

Solución El factor de conversión necesario para convertir gramos en moles es la masa molar. En la tabla periódica (vea el apéndice 5 de este libro) observamos que la masa molar del He es 4.003 g. Esto se puede expresar como

$$1 \text{ mol He} = 4.003 \text{ g He}$$

A partir de esta ecuación podemos derivar dos factores de conversión

$$\frac{1 \text{ mol He}}{4.003 \text{ g He}} \text{ y } \frac{4.003 \text{ g He}}{1 \text{ mol He}}$$

(continúa)



Globo de helio para investigación científica.

El factor de conversión a la izquierda es el correcto. Los gramos se cancelan y se obtiene mol como la respuesta, que es,

$$6.46 \text{ g He} \times \frac{1 \text{ mol He}}{4.003 \text{ g He}} = 1.61 \text{ mol He}$$

Por lo tanto, hay 1.61 moles de átomos de He en 6.46 g de He.

Verificación Debido a que la masa proporcionada (6.46 g) es mayor que la masa molar del He, se espera tener más de 1 mol de He.

Ejercicio de práctica ¿Cuántos moles de magnesio (Mg) hay en 87.3 g de Mg?

Problema similar: 3.15.



Zinc.

Ejemplo 3.3

El zinc (Zn) es un metal plateado que se utiliza para fabricar latón (con cobre) y para recubrir hierro con la finalidad de prevenir la corrosión. ¿Cuántos gramos de Zn hay en 0.356 moles de Zn?

Estrategia Estamos buscando los gramos de zinc. ¿Qué factor de conversión necesitaremos para convertir moles en gramos? Determine el factor de conversión adecuado a fin de que los moles se cancelen y se obtengan los gramos como respuesta.

Solución El factor de conversión necesario para convertir moles en gramos es la masa molar. En la tabla periódica (vea el apéndice 5 de este libro) se indica que la masa molar del Zn es 65.39 g. Esto se puede expresar como

$$1 \text{ mol Zn} = 65.39 \text{ g Zn}$$

A partir de esta ecuación podemos derivar dos factores de conversión

$$\frac{1 \text{ mol Zn}}{65.39 \text{ g Zn}} \quad \text{y} \quad \frac{65.39 \text{ g Zn}}{1 \text{ mol Zn}}$$

El factor de conversión a la derecha es el correcto. Los moles se cancelan y se dejará la unidad de gramos como respuesta. El número de gramos de Zn es

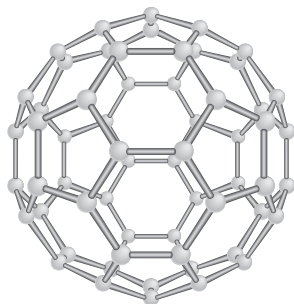
$$0.356 \text{ mol Zn} \times \frac{65.39 \text{ g Zn}}{1 \text{ mol Zn}} = 23.3 \text{ g Zn}$$

Por lo tanto, hay 23.3 g de Zn en 0.356 moles de zinc.

Verificación ¿Una masa de 23.3 g para 0.356 moles de Zn parece una respuesta lógica? ¿Cuál es la masa de un mol de Zn?

Ejercicio de práctica Calcule el número de gramos de plomo (Pb) en 12.4 moles de plomo.

Problema similar: 3.16.



Buckminsterfullereno (C₆₀) o "fulereno".

Ejemplo 3.4

La molécula C₆₀ se denomina buckminsterfullereno porque su forma se asemeja a los domos geodésicos diseñados por el arquitecto visionario R. Buckminster Fuller. ¿Cuál es la masa (en gramos) de una molécula de C₆₀?

Estrategia La pregunta pide la masa de una molécula de C₆₀. Determine los moles de los átomos de C en una molécula de C₆₀, y luego use la masa molar de C para calcular la masa de una molécula en gramos.

(continúa)

Solución Como una molécula de C_{60} contiene 60 átomos de C, y 1 mol de C contiene 6.022×10^{23} átomos de C y tiene una masa de 12.011 g, podemos calcular la masa de una molécula de C_{60} como sigue:

$$1 \text{ molécula } C_{60} \times \frac{60 \text{ átomos de C}}{1 \text{ molécula } C_{60}} \times \frac{1 \text{ mol C}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos de C}} \times \frac{12.01 \text{ g}}{1 \text{ mol C}} = 1.197 \times 10^{-21} \text{ g}$$

Verificación Como 6.022×10^{23} átomos de C tienen una masa de 12.01 g, una molécula que contiene sólo 60 átomos de carbono debe tener una masa significativamente menor.

Ejercicio de práctica Los átomos de oro forman pequeños cúmulos que contienen un número fijo de átomos. ¿Cuál es la masa (en gramos) de un cúmulo de Au_{31} ?

Problemas similares: 3.20, 3.21.

Revisión de conceptos

Haciendo uso de la tabla periódica del apéndice 5 de este libro y la figura 3.2, determine cuál opción de las siguientes contiene el mayor número de átomos: a) 7.68 g de He, b) 112 g de Fe y c) 389 g de Hg.

3.3 Masa molecular

Podemos calcular la masa de las moléculas si conocemos las masas atómicas de los átomos que las forman. La **masa molecular** (algunas veces denominada *peso molecular*) es la suma de las masas atómicas (en uma) en una molécula. Por ejemplo, la masa molecular del H_2O es

$$2(\text{masa atómica del H}) + \text{masa atómica del O}$$

o bien

$$2(1.008 \text{ uma}) + 16.00 \text{ uma} = 18.02 \text{ uma}$$

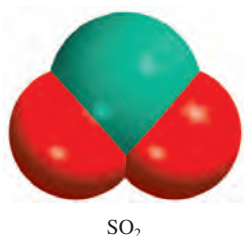
En general, necesitamos multiplicar la masa atómica de cada elemento por el número de átomos de ese elemento presente en la molécula y sumar todos los resultados. El ejemplo 3.5 muestra este método.

Ejemplo 3.5

Calcule las masas moleculares (en uma) de los siguientes compuestos: a) dióxido de azufre (SO_2), un gas que es responsable de la lluvia ácida, y b) cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$), un estimulante presente en el té, el café y los refrescos de cola.

Estrategia ¿Cómo se combinan las masas atómicas de diferentes elementos para producir la masa molecular de un compuesto?

(continúa)



Problemas similares: 3.23, 3.24.

(continuación)

Solución Para calcular la masa molecular es necesario sumar todas las masas atómicas en la molécula. Se multiplica la masa atómica de cada elemento por el número de átomos presentes en la molécula. Su masa atómica se puede encontrar en la tabla periódica (en el apéndice 5 de este libro).

a) En el dióxido de azufre hay dos átomos de O y un átomo de S, por lo que

$$\begin{aligned}\text{masa molecular de SO}_2 &= 32.07 \text{ uma} + 2(16.00 \text{ uma}) \\ &= 64.07 \text{ uma}\end{aligned}$$

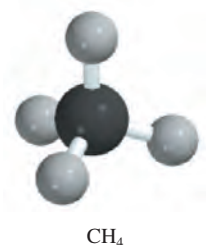
b) En la cafeína hay ocho átomos de C, 10 átomos de H, cuatro átomos de N y dos átomos de O, por lo que la masa molecular de C₈H₁₀N₄O₂ se obtiene mediante

$$8(12.01 \text{ uma}) + 10(1.008 \text{ uma}) + 4(14.01 \text{ uma}) + 2(16.00 \text{ uma}) = 194.20 \text{ uma}$$

Ejercicio de práctica ¿Cuál es la masa molecular del metanol (CH₃OH)?

A partir de la masa molecular podemos determinar la masa molar de una molécula o un compuesto. La masa molar de un compuesto (en gramos) es numéricamente igual a su masa molecular (en uma). Por ejemplo, la masa molecular del agua es 18.02 uma, por lo que su masa molar es 18.02 g. Observe que 1 mol de agua pesa 18.02 g y contiene 6.022×10^{23} moléculas de H₂O, así como 1 mol de carbono contiene 6.022×10^{23} átomos de carbono.

Como demuestran los ejemplos 3.6 y 3.7, el conocimiento de la masa molar facilita el cálculo del número de moles y de las cantidades de átomos individuales en determinada cantidad de un compuesto.



Metano gaseoso quemándose en una estufa doméstica.

Ejemplo 3.6

El metano (CH₄) es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de CH₄ hay en 6.07 g de CH₄?

Estrategia Tenemos la información de los gramos de CH₄ y se pide que se encuentre el número de moles de CH₄. ¿Qué factor de conversión será necesario para convertir gramos en moles? Establezca el factor de conversión apropiado de manera que los gramos se cancelen y se obtenga el número de moles para su respuesta.

Solución El factor de conversión requerido para convertir entre gramos y moles es la masa molar. Primero calculamos la masa molar de CH₄, luego procedemos como en el ejemplo 3.5:

$$\begin{aligned}\text{masa molar de CH}_4 &= 12.01 \text{ g} + 4(1.008 \text{ g}) \\ &= 16.04 \text{ g}\end{aligned}$$

Debido a que

$$1 \text{ mol CH}_4 = 16.04 \text{ g CH}_4$$

el factor de conversión que necesitamos debe tener gramos en el denominador de manera que los gramos se cancelen y el mol se deje en el numerador:

$$\frac{1 \text{ mol CH}_4}{16.04 \text{ g CH}_4}$$

Ahora escribimos

$$6.07 \text{ g } \cancel{\text{CH}_4} \times \frac{1 \text{ mol CH}_4}{16.04 \text{ g } \cancel{\text{CH}_4}} = 0.378 \text{ mol CH}_4$$

Por lo tanto, hay 0.378 moles de CH_4 en 6.07 g de CH_4 .

Verificación ¿Los 6.07 g de CH_4 serán menos que 1 mol de CH_4 ? ¿Cuál es la masa de 1 mol de CH_4 ?

Ejercicio de práctica Calcule el número de moles de cloroformo (CHCl_3) en 198 g de cloroformo.

Problema similar: 3.26.

Ejemplo 3.7

¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 25.6 g de urea $[(\text{NH}_2)_2\text{CO}]$ que se utiliza como fertilizante, como alimento para animales y en la elaboración de polímeros? La masa molar de la urea es 60.06 g.

Estrategia Se pide que encontremos el número de átomos de hidrógeno en 25.6 g de urea. No es posible convertir directamente los gramos de urea en átomos de hidrógeno. ¿Cómo se debe usar la masa molar y el número de Avogadro en este cálculo? ¿Cuántos moles de H hay en 1 mol de urea?

Solución Para calcular el número de átomos de H, primero debemos convertir los gramos de urea a moles de urea mediante la masa molar de la urea. Esta parte es similar al ejemplo 3.2. La fórmula molecular de la urea muestra que hay cuatro moles de átomos de H en 1 mol de moléculas de urea, así que la razón molar es 4:1. Por último, si conocemos el número de moles de átomos de H, podemos calcular mediante el número de Avogadro el número de moles de este elemento. Necesitamos dos factores de conversión: la masa molar y el número de Avogadro. Podemos combinar las siguientes conversiones

gramos de urea $\longrightarrow$ moles de urea $\longrightarrow$ moles de H $\longrightarrow$ átomos de H

en una ecuación,

$$25.6 \text{ g } \cancel{(\text{NH}_2)_2\text{CO}} \times \frac{1 \text{ mol } \cancel{(\text{NH}_2)_2\text{CO}}}{60.06 \text{ g } \cancel{(\text{NH}_2)_2\text{CO}}} \times \frac{4 \text{ mol H}}{1 \text{ mol } \cancel{(\text{NH}_2)_2\text{CO}}} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos de H}}{1 \text{ mol H}} = 1.03 \times 10^{24} \text{ átomos de H}$$

Verificación ¿La respuesta parece lógica? ¿Cuántos átomos de H habría en 60.06 g de urea?

Ejercicio de práctica ¿Cuántos átomos de H hay en 72.5 g de isopropanol (alcohol para fricción), $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$?



Urea.

Problemas similares: 3.27, 3.28.

Por último, es importante mencionar que para los compuestos iónicos como el NaCl y MgO que no contienen unidades moleculares discretas, utilizamos el término *masa fórmula*. La unidad fórmula del NaCl consiste en un ion Na^+ y un ion Cl^- . Así, la masa fórmula del NaCl es la masa de una unidad fórmula:

$$\begin{aligned} \text{masa fórmula de NaCl} &= 22.99 \text{ uma} + 35.45 \text{ uma} \\ &= 58.44 \text{ uma} \end{aligned}$$

y su masa molar es de 58.44 g.

Observe que la masa combinada de un ion Na^+ y un ion Cl^- es igual a la masa combinada de un átomo de Na y un átomo de Cl.

Revisión de conceptos

Determine la masa molecular y la masa molar del ácido cítrico, $\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$.

3.4 Espectrómetro de masas

El método más directo y exacto para determinar masas atómicas y moleculares es la espectrometría de masas. En el *espectrómetro de masas*, presentado en la figura 3.3, una muestra en estado gaseoso se bombardea con un haz de electrones de alta energía. Las colisiones entre los electrones y los átomos (o moléculas) en estado gaseoso producen iones positivos al liberarse un electrón de cada átomo o molécula. Estos iones positivos (de masa m y carga e) se aceleran al pasar entre dos placas con cargas opuestas. Los iones acelerados son desviados, por un imán, en una trayectoria circular. El radio de la trayectoria depende de la relación que exista entre la carga y la masa (es decir, e/m). Los iones con menor relación e/m describen una curva con mayor radio que los iones que tienen una relación e/m mayor, de manera que se pueden separar los iones con cargas iguales pero distintas masas. La masa de cada ion (y por lo tanto del átomo o molécula original) se determina por la magnitud de su desviación. Por último, los iones llegan al detector, que registra una corriente para cada tipo de ion. La cantidad de corriente que se genera es directamente proporcional al número de iones, de modo que se puede determinar la abundancia relativa de los isótopos.

El primer espectrómetro de masas, desarrollado en la década de 1920 por el físico inglés F. W. Aston,² resulta muy rudimentario hoy día. Aun así demostró, sin lugar a dudas, la existencia de los isótopos neón-20 (masa atómica 19.9924 uma y abundancia natural 90.92%) y neón-22 (masa atómica 21.9914 uma y abundancia natural 8.82%). Con el desarrollo de espectrómetros de masas más sofisticados y más sensibles, los científicos lograron descubrir que el neón tiene un tercer isótopo estable con una masa atómica de 20.9940 uma y una abundancia natural de 0.257% (figura 3.4). Este ejemplo demuestra la gran importancia de la exactitud experimental en una ciencia cuantitativa como la química. Los primeros experimentos no detectaron el isótopo neón-21 debido a que su abundancia natural es de sólo 0.257%. En otras palabras, en 10000 átomos de Ne, sólo 26 son de neón-21. La masa de las moléculas se puede determinar de manera similar mediante el espectrómetro de masas.

Tenga en cuenta que es posible determinar la masa molar de un compuesto sin conocer su fórmula química.

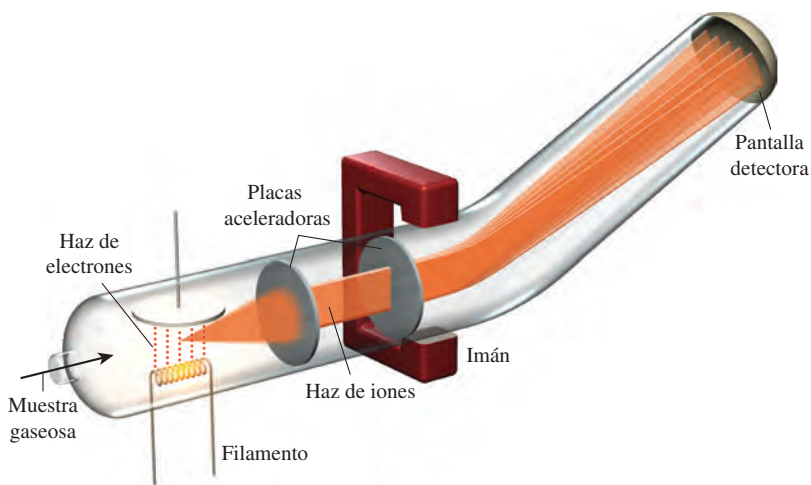


Figura 3.3 Diagrama esquemático de un espectrómetro de masas.

Revisión de conceptos

Explique cómo el espectrómetro de masas permite a los químicos determinar la masa atómica promedio del cloro, que tiene dos isótopos estables (^{35}Cl y ^{37}Cl).

² Francis William Aston (1877-1945). Químico y físico inglés. Recibió el Premio Nobel de Química en 1922 por el desarrollo del espectrómetro de masas.

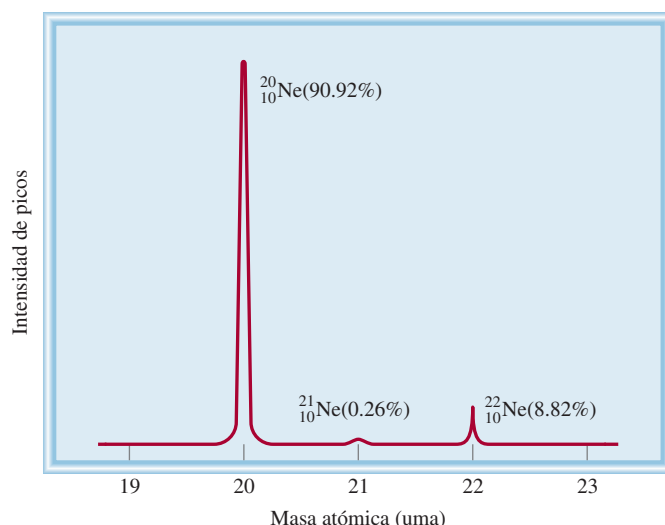


Figura 3.4 El espectro de masas de los tres isótopos del neón.

3.5 Composición porcentual de los compuestos

Como hemos visto, la fórmula de un compuesto indica el número de átomos de cada elemento presentes en cada unidad del compuesto. Sin embargo, suponga que necesitamos verificar la pureza de un compuesto para usarlo en un experimento de laboratorio. A partir de la fórmula es posible calcular el porcentaje con que contribuye cada elemento a la masa total del compuesto. De esta manera, al compararlo con el resultado de la composición porcentual obtenida experimentalmente con la muestra, se determina la pureza de ésta.

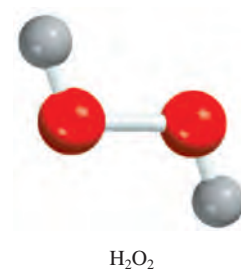
La **composición porcentual en masa** es el *porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto*. La composición porcentual se obtiene al dividir la masa de cada elemento contenida en 1 mol del compuesto entre la masa molar del compuesto y multiplicando por 100%. De manera matemática, la composición porcentual de un elemento en un compuesto se expresa como

$$\text{composición porcentual de un elemento} = \frac{n \times \text{masa molar del elemento}}{\text{masa molar del compuesto}} \times 100\% \quad (3.1)$$

donde n es el número de moles del elemento contenidos en 1 mol del compuesto. Por ejemplo, en 1 mol de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) hay 2 moles de átomos de H y 2 moles de átomos de O. Las masas molares de H_2O_2 , H y O son 34.02 g, 1.008 g y 16.00 g, respectivamente. Por lo tanto, la composición porcentual de H_2O_2 se calcula como sigue:

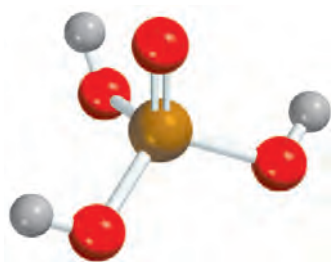
$$\begin{aligned} \% \text{H} &= \frac{2 \times 1.008 \text{ g H}}{34.02 \text{ g H}_2\text{O}_2} \times 100\% = 5.926\% \\ \% \text{O} &= \frac{2 \times 16.00 \text{ g O}}{34.02 \text{ g H}_2\text{O}_2} \times 100\% = 94.06\% \end{aligned}$$

La suma de los porcentajes es $5.926\% + 94.06\% = 99.99\%$. La pequeña diferencia respecto de 100% se debe al redondeo de las masas molares de los elementos. Si hubiéramos



H_2O_2

utilizado para el cálculo la fórmula empírica HO, habríamos obtenido los mismos porcentajes. Esto es porque tanto la fórmula molecular como la fórmula empírica nos dicen la composición porcentual en masa del compuesto.

H₃PO₄

Problema similar: 3.40.

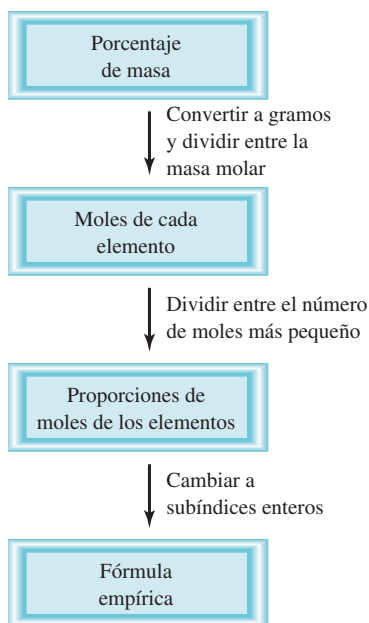


Figura 3.5 Procedimiento para calcular la fórmula empírica de un compuesto a partir de su composición porcentual.

Ejemplo 3.8

El ácido fosfórico (H₃PO₄) es un líquido incoloro y viscoso que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentífricos y en bebidas gaseosas para “resaltar” el sabor. Calcule la composición porcentual en masa de H, P y O en este compuesto.

Estrategia Recuerde el procedimiento para calcular un porcentaje. Suponga que se tiene 1 mol de H₃PO₄. El porcentaje en masa de cada elemento (H, P y O) se obtiene al dividir la masa molar combinada de los átomos del elemento en 1 mol de H₃PO₄ entre la masa molar del compuesto, y después multiplicar por 100%.

Solución La masa molar del H₃PO₄ es 97.99 g. Por lo tanto, el porcentaje en masa de cada uno de los elementos en el H₃PO₄ es

$$\% \text{H} = \frac{3(1.008 \text{ g H})}{97.99 \text{ g H}_3\text{PO}_4} \times 100\% = 3.086\%$$

$$\% \text{P} = \frac{30.97 \text{ g P}}{97.99 \text{ g H}_3\text{PO}_4} \times 100\% = 31.61\%$$

$$\% \text{O} = \frac{4(16.00 \text{ g O})}{97.99 \text{ g H}_3\text{PO}_4} \times 100\% = 65.31\%$$

Verificación ¿Los porcentajes suman 100%? La suma de los porcentajes (3.086% + 31.61% + 65.31%) es igual a 100.01%. La pequeña diferencia respecto de 100% se debe a la forma en que se redondeó.

Ejercicio de práctica Calcule la composición porcentual en masa de cada uno de los elementos del ácido sulfúrico (H₂SO₄).

El procedimiento del ejemplo anterior puede invertirse si es necesario. Si conocemos la composición porcentual en masa de un compuesto podemos determinar su fórmula empírica (figura 3.5). Debido a que se tienen porcentajes y la suma de todos ellos constituye 100%, conviene suponer que se empezó con 100 g del compuesto, como se muestra en el ejemplo 3.9.

Ejemplo 3.9

El ácido ascórbico (vitamina C) cura el escorbuto. Está formado por 40.92% de carbono (C), 4.58% de hidrógeno (H) y 54.50% de oxígeno (O) en masa. Determine su fórmula empírica.

Estrategia En una fórmula química los subíndices representan la relación del número de moles de cada elemento que se combina para formar un mol del compuesto. ¿Cómo podemos convertir la masa porcentual en moles? Si suponemos una muestra de exactamente 100 g del compuesto, ¿podremos conocer la masa de cada elemento en el compuesto? ¿Cómo convertimos los gramos en moles?

Solución Si tenemos 100 g de ácido ascórbico, entonces cada porcentaje se puede convertir directamente a gramos. Por lo tanto, en esta muestra habrá 40.92 g de C, 4.58 g de H y 54.50 g de O. Debido a que los subíndices en la fórmula representan una relación de moles, es necesario convertir los gramos de cada elemento en moles. La masa molar de cada elemento

(continúa)

es el factor de conversión que se necesita. n representa el número de moles de cada elemento, por lo tanto

$$n_{\text{C}} = 40.92 \text{ g-C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12.01 \text{ g-C}} = 3.407 \text{ mol C}$$

$$n_{\text{H}} = 4.58 \text{ g-H} \times \frac{1 \text{ mol H}}{1.008 \text{ g-H}} = 4.54 \text{ mol H}$$

$$n_{\text{O}} = 54.50 \text{ g-O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{16.00 \text{ g-O}} = 3.406 \text{ mol O}$$

De este modo llegamos a la fórmula $\text{C}_{3.407}\text{H}_{4.54}\text{O}_{3.406}$, que indica la identidad y la relación de moles de los átomos presentes. Sin embargo, las fórmulas químicas se escriben con números enteros. Intente convertirlos en números enteros dividiéndolos todos entre el subíndice más pequeño (3.406):

$$\text{C: } \frac{3.407}{3.406} \approx 1 \quad \text{H: } \frac{4.54}{3.406} = 1.33 \quad \text{O: } \frac{3.406}{3.406} = 1$$

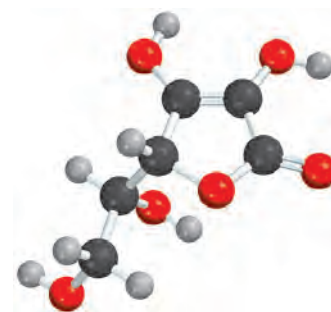
donde el signo $\approx$ significa “aproximadamente igual a”. Esto da $\text{CH}_{1.33}\text{O}$ como la fórmula del ácido ascórbico. Después, es necesario convertir 1.33, el subíndice de H, en un entero. Lo anterior se puede realizar mediante un procedimiento de prueba y error:

$$\begin{aligned} 1.33 \times 1 &= 1.33 \\ 1.33 \times 2 &= 2.66 \\ 1.33 \times 3 &= 3.99 \approx 4 \end{aligned}$$

Debido a que 1.33×3 da un entero (4), debemos multiplicar todos los subíndices por 3 y obtenemos $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ como la fórmula empírica del ácido ascórbico.

Verificación ¿Se redujeron los subíndices en $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ a los números enteros más pequeños?

Ejercicio de práctica Determine la fórmula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en masa: K: 24.75%; Mn: 34.77%; O: 40.51%.



La fórmula molecular del ácido ascórbico es $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.

Problemas similares: 3.49, 3.50.

Con frecuencia, los químicos desean conocer la masa real de un elemento presente en cierta masa de un compuesto. Por ejemplo, en la industria minera este dato proporcionará información sobre la calidad del mineral. Debido a que se puede calcular con facilidad la composición porcentual en masa de los elementos en una sustancia, es posible resolver el problema de manera directa.

Ejemplo 3.10

La calcopirita (CuFeS_2) es un mineral importante de cobre. Calcule el número de kilogramos de Cu en $3.71 \times 10^3 \text{ kg}$ de calcopirita.

Estrategia La calcopirita está compuesta por Cu, Fe y S. La masa que corresponde al Cu se basa en su porcentaje en masa en el compuesto. ¿Cómo calculamos el porcentaje en masa de un elemento?

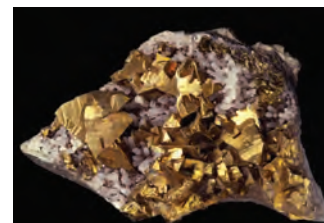
Solución Las masas molares de Cu y CuFeS_2 son 63.55 g y 183.5 g, respectivamente. La composición porcentual en masa del Cu es

$$\begin{aligned} \% \text{Cu} &= \frac{\text{masa molar de Cu}}{\text{masa molar de CuFeS}_2} \times 100\% \\ &= \frac{63.55 \text{ g}}{183.5 \text{ g}} \times 100\% = 34.63\% \end{aligned}$$

Para calcular la masa de Cu en una muestra de $3.71 \times 10^3 \text{ kg}$ de CuFeS_2 , es necesario convertir el porcentaje a una fracción (es decir, convertir 34.63% a 34.63/100 o 0.3463) y escribir

$$\text{masa de Cu en CuFeS}_2 = 0.3463 \times (3.71 \times 10^3 \text{ kg}) = 1.28 \times 10^3 \text{ kg}$$

(continúa)



Calcopirita.

Problema similar: 3.45.

(continuación)

Verificación Como un cálculo a grandes rasgos, observe que el porcentaje de masa de Cu es aproximadamente de 33%, de modo que un tercio de la masa debe ser Cu; es decir, $\frac{1}{3} \times 3.71 \times 10^3 \text{ kg} \approx 1.24 \times 10^3 \text{ kg}$. Esta cantidad es muy cercana a la respuesta.

Ejercicio de práctica Calcule el número de gramos de Al en 371 g de Al_2O_3 .

Revisión de conceptos

Sin hacer cálculos detallados, estime si la composición porcentual en masa del Sr es mayor o menor que la del O en el nitrato de estroncio [$\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$].

3.6 Determinación experimental de fórmulas empíricas

El hecho de que podamos determinar la fórmula empírica de un compuesto conociendo su composición porcentual, nos permite identificar experimentalmente los compuestos. El procedimiento es el siguiente. Primero, el análisis químico nos indica el número de gramos de cada elemento presente en determinada cantidad del compuesto. Después, las cantidades en gramos de cada elemento las convertimos a número de moles. Por último, determinamos la fórmula empírica del compuesto haciendo uso del método del ejemplo 3.9.

Como muestra específica, consideremos el compuesto etanol. Cuando el etanol se quema en un aparato como el que se muestra en la figura 3.6, se forma dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O). Debido a que el gas del aparato no contiene carbono ni hidrógeno, se concluye que tanto el carbono (C) como el hidrógeno (H) estaban presentes en el etanol y que también podría haber oxígeno (O). (El oxígeno molecular se agregó en el proceso de combustión, pero parte del oxígeno puede también provenir de la muestra original de etanol.)

Las masas de CO_2 y de H_2O producidas pueden determinarse al medir el aumento en la masa de los absorbentes de CO_2 y H_2O , respectivamente. Suponga que en un experimento la combustión de 11.5 g de etanol produjo 22.0 g de CO_2 y 13.5 g de H_2O . Podemos calcular la masa de carbono e hidrógeno en la muestra original de 11.5 g de etanol como sigue:

$$\begin{aligned} \text{masa de C} &= 22.0 \text{ g } \text{CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CO}_2}{44.01 \text{ g } \text{CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol } \text{CO}_2} \times \frac{12.01 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} \\ &= 6.00 \text{ g C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{masa de H} &= 13.5 \text{ g } \text{H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{18.02 \text{ g } \text{H}_2\text{O}} \times \frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}} \times \frac{1.008 \text{ g H}}{1 \text{ mol H}} \\ &= 1.51 \text{ g H} \end{aligned}$$

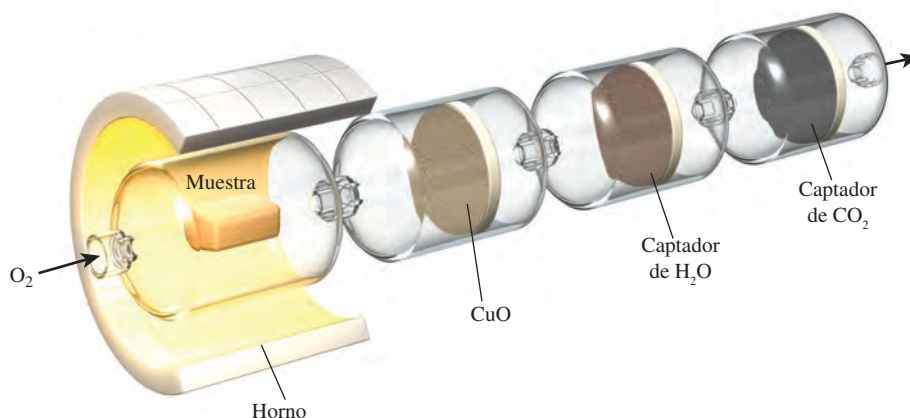


Figura 3.6 Aparato para determinar la fórmula empírica del etanol. Los absorbentes son sustancias que pueden retener agua y dióxido de carbono, respectivamente. El CuO se usa para asegurar la combustión completa de todo el carbono en CO_2 .

Así, 11.5 g de etanol contienen 6.00 g de carbono y 1.51 g de hidrógeno. El resto debe ser oxígeno, cuya masa es

$$\begin{aligned}\text{masa de O} &= \text{masa de la muestra} - (\text{masa de C} + \text{masa de H}) \\ &= 11.5 \text{ g} - (6.00 \text{ g} + 1.51 \text{ g}) \\ &= 4.0 \text{ g}\end{aligned}$$

El número de moles de cada uno de los elementos presentes en 11.5 g de etanol es

$$\begin{aligned}\text{moles de C} &= 6.00 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12.01 \text{ g C}} = 0.500 \text{ moles de C} \\ \text{moles de H} &= 1.51 \text{ g H} \times \frac{1 \text{ mol H}}{1.008 \text{ g H}} = 1.50 \text{ moles de H} \\ \text{moles de O} &= 4.0 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{16.00 \text{ g O}} = 0.25 \text{ moles de O}\end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula del etanol es $\text{C}_{0.50}\text{H}_{1.5}\text{O}_{0.25}$ (redondeamos el número de moles a dos cifras significativas). Debido a que el número de átomos debe ser un entero, los subíndices se dividen entre 0.25, que es el menor de ellos, y se obtiene la fórmula empírica $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

Ahora entendemos mejor la palabra “empírica”, que literalmente significa “basada sólo en la observación y en mediciones”. La fórmula empírica del etanol se determina a partir del análisis del compuesto en función de los elementos que lo forman. No es necesario conocer cómo se encuentran unidos los átomos entre sí en el compuesto.



La fórmula molecular del etanol es la misma que su fórmula empírica.

Determinación de fórmulas moleculares

La fórmula calculada a partir de la composición porcentual en masa es siempre la fórmula empírica, debido a que los subíndices en la fórmula se reducen siempre a los números enteros más pequeños. Para calcular la fórmula molecular, o real, debemos conocer la masa molar *aproximada* del compuesto, además de su fórmula empírica. Se sabe que la masa molar de un compuesto debe ser un múltiplo entero de la masa molar de su fórmula empírica, la fórmula molecular se determina por medio de la masa molar, como se muestra en el ejemplo 3.11.

Ejemplo 3.11

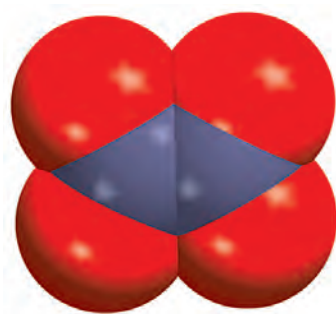
Una muestra de un compuesto contiene 30.46% de nitrógeno y 69.54% de oxígeno por masa, determinados por un espectrómetro de masas. En un experimento separado se encuentra que la masa molar del compuesto está entre 90 y 95 g. Determine la fórmula molecular y la masa molar exacta del compuesto.

Estrategia Para determinar la fórmula molecular, primero necesitamos determinar la fórmula empírica. Comparando la masa molar empírica con la masa molar experimentalmente determinada, revelaremos la relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular.

Solución Comenzamos suponiendo que hay 100 g del compuesto. Luego se puede convertir cada porcentaje directamente a gramos, es decir, 30.46 g de N y 69.54 g de O. Supongamos que n representa el número de moles de cada elemento, de modo que

$$\begin{aligned}n_{\text{N}} &= 30.46 \text{ g N} \times \frac{1 \text{ mol de N}}{14.01 \text{ g N}} = 2.174 \text{ moles de N} \\ n_{\text{O}} &= 69.54 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol de O}}{16.00 \text{ g O}} = 4.346 \text{ moles de O}\end{aligned}$$

(continúa)

N₂O₄

Problemas similares: 3.52, 3.53, 3.54.

(continuación)

Así llegamos a la fórmula N_{2,174}O_{4,346}, que da la identidad y las relaciones de los átomos presentes. Sin embargo, las fórmulas químicas se escriben con números enteros. Convierta a números enteros dividiendo los subíndices entre el menor (2.174). Después de redondear, obtenemos NO₂ como la fórmula empírica.

La fórmula molecular puede ser la misma que la fórmula empírica o algún múltiplo entero de ella (por ejemplo, dos, tres, cuatro o más veces la fórmula empírica). Al comparar la relación de la masa molar con la masa molar de la fórmula empírica se muestra la relación integral entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. La masa molar de la fórmula empírica NO₂ es

$$\text{masa molar empírica} = 14.01 \text{ g} + 2(16.00 \text{ g}) = 46.01 \text{ g}$$

Después, determinamos la proporción entre la masa molar y la masa molar empírica

$$\frac{\text{masa molar}}{\text{masa molar empírica}} = \frac{90 \text{ g}}{46.01 \text{ g}} \approx 2$$

La masa molar del compuesto es el doble de la masa molar empírica. Esto implica que hay dos unidades de NO₂ en cada molécula del compuesto y la fórmula molecular es (NO₂)₂ o N₂O₄.

La masa molar real del compuesto es el doble de la masa molar empírica, es decir, 2(46.01 g) o 92.02 g, la cual está entre 90 y 95 g.

Verificación Observe que para determinar la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica, sólo necesitamos conocer la masa molar *aproximada* del compuesto. Esto se debe a que la masa molar real es un múltiplo entero (1×, 2×, 3×...) de la masa molar empírica. Por lo tanto, la relación (masa molar/masa molar empírica) siempre será un número entero.

Ejercicio de práctica Una muestra de un compuesto de boro (B) e hidrógeno (H) contiene 6.444 g de B y 1.803 g de H. La masa molar del compuesto es aproximadamente 30 g. ¿Cuál es su fórmula molecular?

Revisión de conceptos

¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto que contiene sólo carbono e hidrógeno, si la combustión de 1.05 g del compuesto produce 3.30 g de CO₂ y 1.35 g de H₂O, y su masa molar es de alrededor de 70 g?

3.7 Reacciones químicas y ecuaciones químicas

Una vez que se han estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos lo que les sucede en una **reacción química**, un proceso en el que una sustancia (o sustancias) cambia para formar una o más sustancias nuevas. Con objeto de comunicarse entre sí respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar para representarlas por medio de ecuaciones químicas. Una **ecuación química** utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. En esta sección estudiaremos cómo escribir y balancear las ecuaciones químicas.

Escritura de las ecuaciones químicas

Considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso (H₂) se quema en presencia de aire (que contiene oxígeno, O₂) para formar agua (H₂O). Esta reacción se representa mediante la ecuación química:



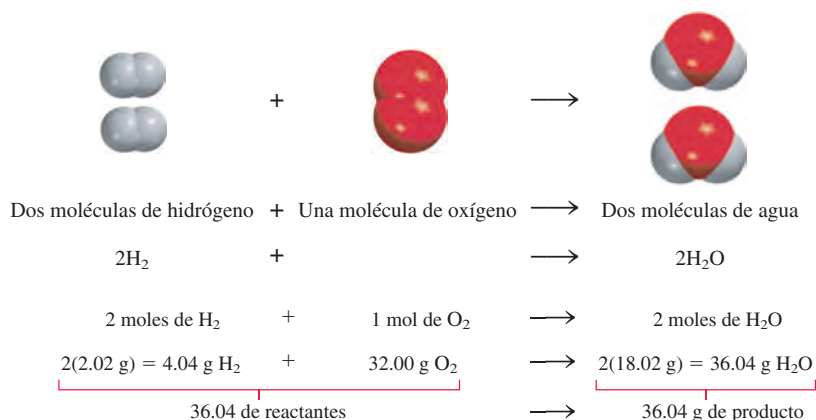
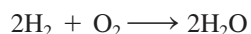


Figura 3.7 Tres maneras de representar la combustión del hidrógeno. De acuerdo con la ley de la conservación de la materia, el número de cada tipo de átomo debe ser el mismo en ambos lados de la ecuación.

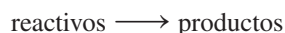
donde el signo “más” significa “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Así, esta expresión simbólica se lee: “El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua”. Se supone que la reacción sigue la dirección de izquierda a derecha como lo indica la flecha.

Sin embargo, la ecuación (3.2) no está completa, ya que del lado izquierdo de la flecha hay el doble de átomos de oxígeno (dos) que los que hay del lado derecho (uno). Para estar de acuerdo con la ley de la conservación de la materia debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha, es decir, debe haber tantos átomos al finalizar la reacción como los que había antes de que se iniciara. Podemos *balancear* la ecuación (3.2) colocando el coeficiente adecuado (en este caso 2) antes del H_2 y del H_2O :

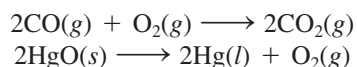


Esta *ecuación química balanceada* muestra que “dos moléculas de hidrógeno se combinan o reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua” (figura 3.7). Debido a que la relación del número de moléculas es igual a la relación del número de moles, la ecuación también puede leerse como “2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de agua”. Se conoce la masa de un mol de cada sustancia, por lo que la ecuación se puede interpretar como “4.04 g de H_2 reaccionan con 32.00 g de O_2 para formar 36.04 g de H_2O ”. Estas tres maneras de leer la ecuación se resumen en la figura 3.7.

En la ecuación (3.2) se hace referencia al H_2 y al O_2 como **reactivos**, que son *las sustancias iniciales en una reacción química*. El agua es el **producto**, es decir, *la sustancia formada como resultado de una reacción química*. Una ecuación química es, entonces, la descripción abreviada que un químico hace de una reacción química. Por convenio, en una ecuación química los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha:



Para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado físico de los reactivos y productos por medio de las letras *g*, *l* y *s* para los estados gaseoso, líquido y sólido, respectivamente. Por ejemplo,

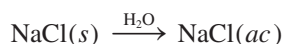


La ley de la conservación de la masa se utilizará como base para balancear las ecuaciones químicas.

Cuando el coeficiente es 1, como en el caso de O_2 , éste no se escribe.

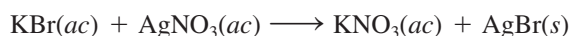
El procedimiento para balancear una ecuación química se muestra en la página 92.

Para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al agua, escribimos



donde *ac* significa medio acuoso (es decir, agua). Al escribir H₂O sobre la flecha se indica el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque a veces no se escribe, para simplificar.

El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el laboratorio. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato de plata (AgNO₃) en un medio acuoso, se forma un sólido, el bromuro de plata (AgBr). Esta reacción se representa mediante la ecuación:



Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona no informada podría intentar llevar a cabo esta reacción mezclando KBr sólido con AgNO₃ sólido. Estos sólidos reaccionarían en forma muy lenta o no lo harían. Si se analiza el proceso en un microscopio se puede comprender que para formar un producto como el bromuro de plata, los iones Ag⁺ y los iones Br⁻ deben estar en contacto. Sin embargo, en el estado sólido estos iones tienen muy poca movilidad. (Éste es un ejemplo de cómo se explica un fenómeno después de considerar lo que sucede en el nivel molecular, como se explicó en la sección 1.2.)

Balanceo de ecuaciones químicas

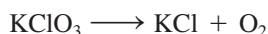
Suponga que deseamos escribir una ecuación para explicar una reacción química que acabamos de realizar en el laboratorio. ¿Cómo se procede? Puesto que conocemos los reactivos, podemos escribir sus fórmulas químicas. Es más difícil establecer la identidad de los productos. Con frecuencia es posible predecir el o los productos de reacciones sencillas. En reacciones más complicadas en las que hay tres o más productos, los químicos necesitarán otras pruebas para establecer la presencia de compuestos específicos.

Una vez que hemos identificado los reactivos y productos y que se han escrito sus fórmulas correctas, los situamos según la secuencia convencional: los reactivos a la izquierda, separados por una flecha de los productos, que se colocan del lado derecho. Es muy probable que la ecuación que se ha escrito en este momento esté *sin balancear*, es decir, que el número de cada tipo de átomos sea diferente en ambos lados de la flecha. En general, el balanceo de una ecuación química lo lleva a cabo mediante los siguientes pasos:

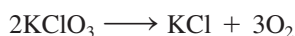
1. Se identifican todos los reactivos y productos, y se escriben sus fórmulas correctas del lado izquierdo y derecho de la ecuación, respectivamente.
2. El balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Podemos cambiar los coeficientes (los números que preceden a las fórmulas), pero no los subíndices (los números que forman parte de las fórmulas). Si cambiamos los subíndices, cambiamos la identidad de la sustancia. Por ejemplo, 2NO₂ significa “dos moléculas de dióxido de nitrógeno”, pero si se duplican los subíndices se tendrá N₂O₄, fórmula del tetróxido de dinitrógeno, es decir, un compuesto totalmente distinto.
3. Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos: las fórmulas que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente. Por lo tanto, no es necesario ajustar los coeficientes de dichos elementos en este momento. A continuación se buscan los elementos que aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación pero con diferente número de átomos. Se balancean estos elementos. Por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación.

4. Se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que hay el mismo número total de cada tipo de átomos en ambos lados de la ecuación.

Considere un ejemplo específico. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas cantidades de oxígeno gaseoso mediante el calentamiento de clorato de potasio (KClO_3). Los productos son oxígeno gaseoso (O_2) y cloruro de potasio (KCl). A partir de esta información, escribimos:



(Para simplificar omitimos los estados físicos de los reactivos y productos.) Los tres elementos (K, Cl y O) aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación, pero únicamente el K y el Cl tienen igual número de átomos en ambos lados de la ecuación. Así, KClO_3 y KCl deben tener el mismo coeficiente. El siguiente paso consiste en lograr que el número de átomos de O sea igual en ambos lados de la ecuación. Debido a que hay tres átomos de O del lado izquierdo y dos del lado derecho de la ecuación, estos átomos se igualan colocando un 2 a la izquierda del KClO_3 y un 3 a la izquierda del O_2 .



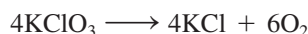
Por último, igualamos los átomos de K y Cl colocando un 2 a la izquierda del KCl :



Como verificación final, podemos hacer una hoja de balance para reactivos y productos en donde los números entre paréntesis indican el número de átomos de cada elemento:

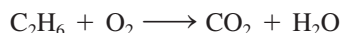
Reactivos	Productos
K (2)	K (2)
Cl (2)	Cl (2)
O (6)	O (6)

Observe que el balanceo de esta ecuación también se puede efectuar con coeficientes que sean múltiplos de 2 (para KClO_3), 2 (para KCl) y 3 (para O_2); por ejemplo,

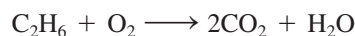


Sin embargo, para balancear una ecuación se utiliza el conjunto de coeficientes de números enteros más *simple* posible. La ecuación (3.3) satisface este criterio.

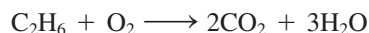
Ahora considere la combustión (es decir, el quemado) del etano (C_2H_6), componente del gas natural, con el oxígeno del aire, lo que produce dióxido de carbono (CO_2) y agua. La ecuación sin balancear es



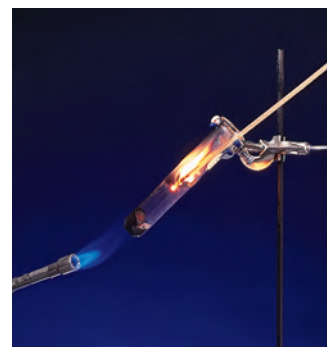
Se observa que para ninguno de los elementos (C, H y O) se tiene igual número de átomos en ambos lados de la ecuación. Además, el C y el H aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación; el O aparece en dos compuestos del lado derecho (CO_2 y H_2O). Para igualar los átomos de C se coloca un 2 a la izquierda del CO_2 :



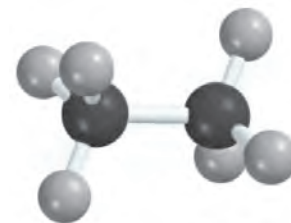
Para igualar los átomos de H, se coloca un 3 a la izquierda del H_2O :



En este punto se han balanceado los átomos de C y de H, pero no los átomos de O porque hay siete átomos de este elemento a la derecha de la ecuación y únicamente dos del

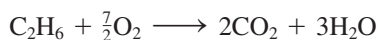


El calentamiento del clorato de potasio produce oxígeno, el cual es responsable de la combustión de la tablilla de madera.



C_2H_6

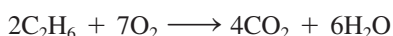
lado izquierdo. Esta desigualdad de átomos de O se puede eliminar al escribir $\frac{7}{2}$ antes del O_2 , del lado izquierdo:



La “lógica” de utilizar $\frac{7}{2}$ como coeficiente es que había siete átomos de oxígeno en el lado derecho de la ecuación, pero únicamente un par de átomos de oxígeno (O_2) del lado izquierdo. Para igualarlos debemos preguntarnos cuántos *pares* de átomos de oxígeno se necesitan para igualar los siete átomos de oxígeno. De la misma manera que 3.5 pares de zapatos son igual a siete zapatos, $\frac{7}{2}$ de moléculas de O_2 será igual a siete átomos de O. Tal y como lo muestra la tabla siguiente, la ecuación se encuentra ahora balanceada:

Reactivos	Productos
C (2)	C (2)
H (6)	H (6)
O (7)	O (7)

Sin embargo, en general preferimos expresar los coeficientes con números enteros en lugar de fraccionarios. Por lo tanto, multiplicamos toda la ecuación por 2 para convertir $\frac{7}{2}$ en 7:



El conteo final es

Reactivos	Productos
C (4)	C (4)
H (12)	H (12)
O (14)	O (14)

Observe que los coeficientes utilizados para hacer el balanceo de la última ecuación constituyen el conjunto de números enteros más pequeño posible.

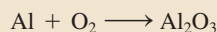
En el ejemplo 3.12 continuamos aplicando el procedimiento para balancear ecuaciones químicas.

Ejemplo 3.12

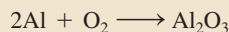
Cuando el aluminio metálico se expone al aire, se forma en su superficie una capa protectora de óxido de aluminio (Al_2O_3). Esta capa evita que el aluminio siga reaccionando con el oxígeno; ésta es la razón por la cual no sufren corrosión los envases de aluminio que se utilizan en las bebidas. [En el caso del hierro, la herrumbre u óxido de hierro(III) que se forma es demasiado poroso para proteger al hierro metálico que queda debajo, por lo que la corrosión continúa.] Escriba una ecuación balanceada para la formación del Al_2O_3 .

Estrategia Recuerde que la fórmula de un elemento o compuesto no puede alterarse cuando se balancea una ecuación química. La ecuación se balancea cuando se colocan los coeficientes adecuados delante de las fórmulas. Siga el procedimiento que se señala en la página 92.

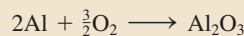
Solución La ecuación sin balancear es la siguiente



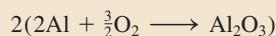
En una ecuación balanceada, el número y tipos de átomos que se encuentran en cada lado de la ecuación deben ser los mismos. En la ecuación anterior se observa que hay un átomo de Al en el lado de los reactivos y dos átomos de Al del lado del producto. Los átomos de Al se pueden balancear si colocamos un coeficiente 2 a la izquierda de Al del lado de los reactivos.



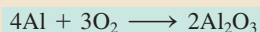
Hay dos átomos de O en el lado izquierdo y tres átomos de O en el lado derecho de la ecuación. Esta desigualdad de átomos de O puede eliminarse mediante un coeficiente de $\frac{3}{2}$ antes del O_2 del lado de los reactivos.



Ésta es una ecuación balanceada. No obstante, las ecuaciones por lo general se balancean con el conjunto más pequeño de coeficientes de números *enteros*, los cuales se obtienen al multiplicar ambos lados de la ecuación por 2.



o



Verificación Para que una ecuación esté balanceada, los números y tipos de átomos en cada lado de la ecuación deben ser los mismos. La tabla resultante es

Reactivos	Productos
Al (4)	Al (4)
O (6)	O (6)

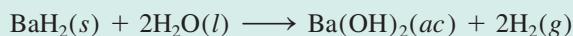
La ecuación está balanceada. También, los coeficientes se redujeron al conjunto más simple de números enteros.

Ejercicio de práctica Balancear la ecuación que representa la reacción entre el óxido de hierro(III), Fe_2O_3 , y el monóxido de carbono (CO) para formar hierro (Fe) y dióxido de carbono (CO_2).

Problemas similares: 3.59, 3.60.

Revisión de conceptos

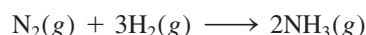
¿Qué partes son esenciales para una ecuación balanceada y cuáles son útiles si deseamos llevar a cabo la reacción en el laboratorio?



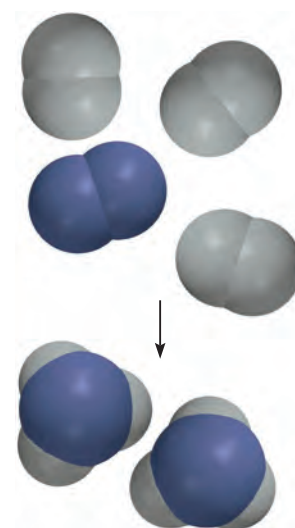
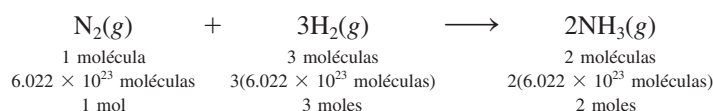
3.8 Cantidades de reactivos y productos

Una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: “¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de cantidades determinadas de las materias primas (reactivos)?” O bien, en algunos casos la pregunta se plantea de manera inversa: “¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad determinada del producto?” Para interpretar una reacción en forma cuantitativa necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto de mol. La **estequiometría** es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química.

Independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos (o productos) sean moles, gramos, litros (para los gases) u otras unidades, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles. Este método se denomina **método del mol**, que significa que *los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia*. Por ejemplo, el amoníaco se sintetiza industrialmente a partir del hidrógeno y el nitrógeno de la siguiente manera:



Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de N_2 reacciona con tres moléculas de H_2 para formar dos moléculas de NH_3 . De aquí se desprende que los números relativos de los moles son los mismos que el número relativo de las moléculas:



Síntesis de NH_3 a partir de H_2 y N_2 .

Por lo tanto, esta ecuación también se lee como “1 mol de gas N_2 se combina con 3 moles de gas H_2 para formar 2 moles de gas NH_3 ”. En cálculos estequiométricos, decimos que tres moles de H_2 equivalen a dos moles de NH_3 , es decir,



donde el símbolo $\rightleftharpoons$ significa “estequiométricamente equivalente a” o sólo “equivalente a”. Esta relación permite escribir los factores de conversión

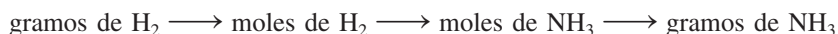
$$\frac{3 \text{ moles de } H_2}{2 \text{ moles de } NH_3} \text{ y } \frac{2 \text{ moles de } NH_3}{3 \text{ moles de } H_2}$$

De igual modo, tenemos 1 mol de $N_2 \rightleftharpoons 2$ moles de NH_3 y 1 mol de $N_2 \rightleftharpoons 3$ moles de H_2 .

Consideremos un simple ejemplo en el que 6.0 moles de H_2 reaccionan completamente con N_2 para formar NH_3 . Para calcular la cantidad producida de NH_3 en moles, usamos el factor de conversión con H_2 en el denominador y escribimos

$$\begin{aligned} \text{moles de } NH_3 \text{ producidos} &= 6.0 \text{ moles } H_2 \times \frac{2 \text{ moles de } NH_3}{3 \text{ moles de } H_2} \\ &= 4.0 \text{ moles de } NH_3 \end{aligned}$$

Ahora suponga que 16.0 g de H_2 reaccionan completamente con N_2 para formar NH_3 . ¿Cuántos gramos de NH_3 se formarán? Para hacer este cálculo, observe que el vínculo entre H_2 y NH_3 es la razón molar de la ecuación balanceada. Así que primero necesitamos convertir gramos de H_2 a moles de H_2 , después a moles de NH_3 y finalmente a gramos de NH_3 . Los pasos de conversión son



Primero, convertimos 16.0 g de H_2 al número de moles de H_2 mediante la masa molar de H_2 como factor de conversión:

$$\begin{aligned} \text{moles de } H_2 &= 16.0 \text{ g } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2.016 \text{ g } H_2} \\ &= 7.94 \text{ mol } H_2 \end{aligned}$$

Después, calculamos el número de moles de NH_3 producido,

$$\begin{aligned} \text{moles de } NH_3 &= 7.94 \text{ mol } H_2 \times \frac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} \\ &= 5.29 \text{ mol } NH_3 \end{aligned}$$

Por último, calculamos la masa de NH_3 producido en gramos mediante su masa molar como factor de conversión

$$\begin{aligned} \text{gramos de } NH_3 &= 5.29 \text{ mol } NH_3 \times \frac{17.03 \text{ g } NH_3}{1 \text{ mol } NH_3} \\ &= 90.1 \text{ g } NH_3 \end{aligned}$$

Estos tres cálculos se combinan en un solo paso:

$$\begin{aligned} \text{gramos de } NH_3 &= 16.0 \text{ g } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2.016 \text{ g } H_2} \times \frac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} \times \frac{17.03 \text{ g } NH_3}{1 \text{ mol } NH_3} \\ &= 90.1 \text{ g } NH_3 \end{aligned}$$

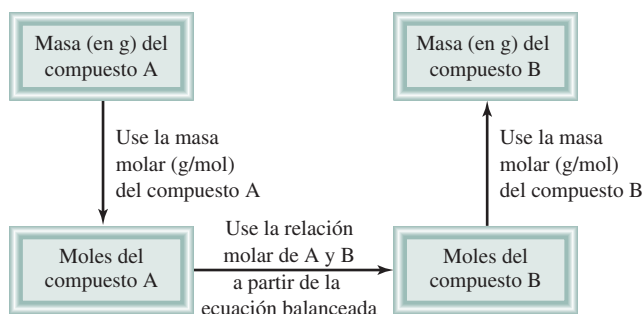


Figura 3.8 Procedimiento para calcular las cantidades de reactivos o productos en una reacción mediante el método del mol.

De manera similar, calculamos la masa consumida en esta reacción en gramos de N_2 . Los pasos de conversión son



Mediante la relación $1 \text{ mol de } N_2 \rightleftharpoons 3 \text{ moles de } H_2$, escribimos

$$\begin{aligned} \text{gramos de } N_2 &= 16.0 \text{ g } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2.016 \text{ g } H_2} \times \frac{1 \text{ mol } N_2}{3 \text{ mol } H_2} \times \frac{28.02 \text{ g } N_2}{1 \text{ mol } N_2} \\ &= 74.1 \text{ g } N_2 \end{aligned}$$

El método general para resolver problemas de estequiometría se resume a continuación.

1. Escriba una ecuación balanceada de la reacción.
2. Convierta la cantidad conocida del reactivo (en gramos u otras unidades) a número de moles.
3. Utilice la relación molar de la ecuación balanceada para calcular el número de moles del producto formado.
4. Convierta los moles de producto en gramos (u otras unidades) de producto.

La figura 3.8 muestra estos pasos. Algunas veces podemos requerir que se calcule la cantidad de un reactivo que se necesita para formar una cantidad específica de producto. En esos casos, los pasos mostrados en la figura 3.8 se pueden invertir.

Los ejemplos 3.13 y 3.14 muestran la aplicación de este método.

Ejemplo 3.13

Los alimentos que ingerimos son degradados o destruidos en el cuerpo para proporcionar la energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. La ecuación general global para este complicado proceso está representada por la degradación de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) en dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O):

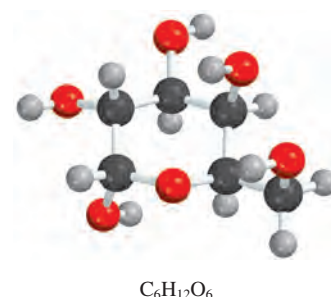


Si una persona consume 856 g de $C_6H_{12}O_6$ durante cierto periodo, ¿cuál será la masa de CO_2 producida?

Estrategia Según la ecuación balanceada, ¿cómo comparamos las cantidades de $C_6H_{12}O_6$ y CO_2 ? Las podemos comparar con base en la *relación molar* de la ecuación balanceada. ¿Cómo convertimos los gramos de $C_6H_{12}O_6$ en moles de este compuesto? Una vez que determinamos los moles de CO_2 mediante la relación molar de la ecuación balanceada, ¿cómo los convertimos en gramos de CO_2 ?

Solución Seguimos los pasos de la figura 3.8.

(continúa)



(continuación)

Paso 1: La ecuación balanceada se proporciona en el problema.*Paso 2:* Para convertir gramos de $C_6H_{12}O_6$ a moles del mismo compuesto, escribimos

$$856 \text{ g } C_6H_{12}O_6 \times \frac{1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6}{180.2 \text{ g } C_6H_{12}O_6} = 4.750 \text{ mol } C_6H_{12}O_6$$

Paso 3: En la relación molar, observamos que 1 mol de $C_6H_{12}O_6 \approx 6$ moles de CO_2 . Por lo tanto, el número de moles de CO_2 formado es

$$4.750 \text{ mol } C_6H_{12}O_6 \times \frac{6 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6} = 28.50 \text{ mol } CO_2$$

Paso 4: Por último, el número de gramos de CO_2 formado resulta de

$$28.50 \text{ mol } CO_2 \times \frac{44.01 \text{ g } CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} = 1.25 \times 10^3 \text{ g } CO_2$$

Con un poco de práctica, podremos combinar los factores de conversión

gramos de $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow$ moles de $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow$ moles de $CO_2 \longrightarrow$ gramos de CO_2

en una ecuación:

$$\begin{aligned} \text{masa de } CO_2 &= 856 \text{ g } C_6H_{12}O_6 \times \frac{1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6}{180.2 \text{ g } C_6H_{12}O_6} \times \frac{6 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6} \times \frac{44.01 \text{ g } CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} \\ &= 1.25 \times 10^3 \text{ g de } CO_2 \end{aligned}$$

Verificación ¿La respuesta parece ser razonable? ¿La masa de CO_2 producido debe ser mayor que la masa de $C_6H_{12}O_6$ que reaccionó, aun cuando la masa molar de CO_2 sea considerablemente menor que la masa molar de $C_6H_{12}O_6$? ¿Cuál es la relación molar entre CO_2 y $C_6H_{12}O_6$?**Ejercicio de práctica** El metanol (CH_3OH) se quema en aire de acuerdo con la ecuaciónSi se utilizan 209 g de metanol en un proceso de combustión, ¿cuál será la masa de H_2O producida?

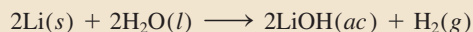
Problema similar: 3.72.



El litio reacciona con agua para producir hidrógeno gaseoso.

Ejemplo 3.14

Todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. Una reacción común es la que ocurre entre el litio y el agua:

¿Cuántos gramos de Li se necesitan para producir 9.89 g de H_2 ?**Estrategia** Esta pregunta requiere la cantidad de gramos de reactivo (Li) para formar una cantidad específica de producto (H_2). Por lo tanto, necesitamos invertir los pasos que se señalan en la figura 3.8. En la ecuación podemos ver que 2 moles de Li $\approx$ 1 mol de H_2 .**Solución** Los pasos para la conversión songramos de $H_2 \longrightarrow$ moles de $H_2 \longrightarrow$ moles de Li $\longrightarrow$ gramos de Li

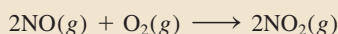
(continúa)

Al combinar estos pasos en una sola ecuación, escribimos

$$9.89 \text{ g H}_2 \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2.016 \text{ g H}_2} \times \frac{2 \text{ mol Li}}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{6.941 \text{ g Li}}{1 \text{ mol Li}} = 68.1 \text{ g Li}$$

Verificación Hay aproximadamente 5 moles de H_2 en 9.89 g de H_2 , así que se necesitan 10 moles de Li. Con base en la masa molar aproximada de Li (7 g), ¿la respuesta parece razonable?

Ejercicio de práctica La reacción entre el óxido nítrico (NO) y oxígeno para formar dióxido de nitrógeno (NO_2) es un paso determinante para la formación de esmog fotoquímico:



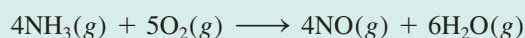
¿Cuántos gramos de O_2 serán necesarios para producir 2.21 g de NO_2 ?

Problema similar: 3.66.

Animación
Reactivo limitante

Revisión de conceptos

¿Cuál de las expresiones es correcta para la ecuación siguiente?



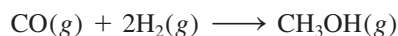
- Se producen 6 g de H_2O para cada 4 g de NH_3 que ha reaccionado.
- Se produce 1 mol de NO por mol de NH_3 que ha reaccionado.
- Se producen 2 moles de NO por cada 3 moles de O_2 que ha reaccionado.

3.9 Reactivo limitante

Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las **cantidades estequiométricas** exactas, es decir, en las *proporciones que indica la ecuación balanceada*. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. *El reactivo que se consume primero en una reacción* se denomina **reactivo limitante**, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los **reactivos en exceso** son los *reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante*.

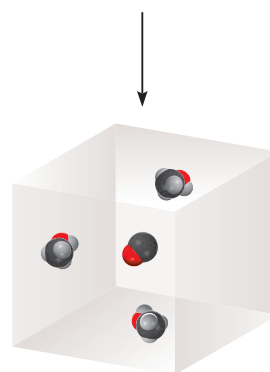
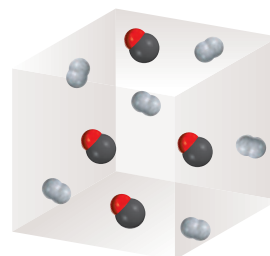
El concepto de “reactivo limitante” es análogo a la relación entre varones y mujeres en un concurso de baile de un club. Si hay 14 varones y sólo nueve mujeres, únicamente se podrán completar nueve parejas mujer/varón. Cinco varones se quedarán sin pareja. Así, el número de mujeres *limita* el número de varones que podrán bailar en el concurso y se presenta un *exceso* de varones.

Considere la síntesis industrial del metanol (CH_3OH) a partir del monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas:



Suponga que en un inicio se tienen 4 moles de CO y 6 moles de H_2 (figura 3.9). Una forma de determinar cuál de los dos reactivos es el limitante es calcular el número de moles de CH_3OH obtenidos de las cantidades iniciales de CO y H_2 . Con base en la defi-

Antes del inicio de la reacción



Después que se ha completado la reacción



Figura 3.9 Al comienzo de la reacción, había seis moléculas de H_2 y cuatro de CO. Al final, todas las moléculas de H_2 se consumieron y sólo quedó una de CO. Por lo tanto, la molécula de H_2 es el reactivo limitante y CO es el reactivo en exceso. También puede considerarse que cada molécula es un mol de la sustancia en esta reacción.

nición anterior podemos ver que sólo el reactivo limitante producirá la mínima cantidad de producto. Si se inicia con 4 moles de CO, observamos que el número de moles de CH₃OH que se produce es

$$4 \text{ mol } \text{CO} \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}{1 \text{ mol } \text{CO}} = 4 \text{ mol CH}_3\text{OH}$$

y al iniciar con 6 moles de H₂, el número de moles de CH₃OH formados es

$$6 \text{ mol } \text{H}_2 \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}{2 \text{ mol } \text{H}_2} = 3 \text{ mol CH}_3\text{OH}$$

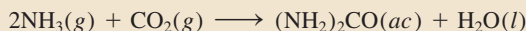
Puesto que el H₂ genera una menor cantidad de CH₃OH, éste debe ser el reactivo limitante. Por lo tanto, el CO es el reactivo en exceso.

En los cálculos estequiométricos en los que hay un reactivo limitante, el primer paso consiste en determinar cuál de los reactivos es el reactivo limitante. Una vez que se ha identificado éste, el resto del problema se puede resolver como se estudió en la sección 3.8. En el siguiente ejemplo se muestra este procedimiento.



Ejemplo 3.15

La síntesis de urea [(NH₂)₂CO] se considera el primer ejemplo reconocido de la preparación de un compuesto biológico a partir de reactivos no biológicos, lo que desafía la noción de que los procesos biológicos implican una “fuerza vital” presente sólo en sistemas vivos. Hoy en día la urea se produce industrialmente a partir de la reacción del amoníaco con dióxido de carbono.



En un proceso se hacen reaccionar 637.2 g de NH₃ con 1 142 g de CO₂. a) ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? b) Calcule la masa de (NH₂)₂CO que se formará. c) ¿Cuánto del reactivo en exceso (en gramos) quedará sin reaccionar al finalizar la reacción?

a) Estrategia El reactivo que produce menos moles de producto es el reactivo limitante debido a que limita la cantidad de producto que se puede formar. ¿Cómo se calcula la cantidad de producto a partir de la cantidad de reactivo? Lleve a cabo este cálculo con cada reactivo, después compare los moles de producto (NH₂)₂CO, que se formaron con las cantidades dadas de NH₃ y CO₂ para determinar cuál de los dos es el reactivo limitante.

Solución Realizamos dos cálculos separados. Comenzamos con los 637.2 g de NH₃, calculamos el número de moles de (NH₂)₂CO que se podrían producir si todo el NH₃ reaccionara de acuerdo con las siguientes conversiones:



La combinación de estas conversiones en un solo paso se escribe

$$\begin{aligned} \text{moles de (NH}_2)_2\text{CO} &= 637.2 \text{ g } \text{NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{NH}_3}{17.03 \text{ g } \text{NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO}}{2 \text{ mol } \text{NH}_3} \\ &= 18.71 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO} \end{aligned}$$

En segundo lugar, para 1 142 g de CO₂, las conversiones son



El número de moles de (NH₂)₂CO que se podrían producir si todo el CO₂ reaccionase sería

$$\begin{aligned} \text{moles de (NH}_2)_2\text{CO} &= 1\,142 \text{ g } \text{CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CO}_2}{44.01 \text{ g } \text{CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO}}{1 \text{ mol } \text{CO}_2} \\ &= 25.95 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO} \end{aligned}$$

(continúa)

Por lo tanto, el NH_3 debe ser el reactivo limitante debido a que produce una cantidad más pequeña de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$.

b) Estrategia Determinamos los moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ producidos en el inciso a), usando el NH_3 como reactivo limitante. ¿Cómo se convierten los moles en gramos?

Solución La masa molar de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ es 60.06 g. Ésta la utilizamos como factor de conversión para convertir los moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ en gramos de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$:

$$\begin{aligned}\text{masa de } (\text{NH}_2)_2\text{CO} &= 18.71 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO} \times \frac{60.06 \text{ g } (\text{NH}_2)_2\text{CO}}{1 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO}} \\ &= 1124 \text{ g } (\text{NH}_2)_2\text{CO}\end{aligned}$$

Verificación ¿Su respuesta parece razonable? Se forman 18.71 moles de producto. ¿Cuál es la masa de 1 mol de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$?

c) Estrategia En sentido opuesto, podemos determinar la cantidad de CO_2 que reaccionó para producir 18.71 moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$. La cantidad de CO_2 sobrante es la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad que reaccionó.

Solución Con 18.71 moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, podemos determinar la masa de CO_2 que reacciona usando la relación molar de la ecuación balanceada y la masa molar de CO_2 . Los pasos para la conversión son



de manera que

$$\begin{aligned}\text{masa de } \text{CO}_2 \text{ que reaccionó} &= 18.71 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CO}_2}{1 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO}} \times \frac{44.01 \text{ g } \text{CO}_2}{1 \text{ mol } \text{CO}_2} \\ &= 823.4 \text{ g } \text{CO}_2\end{aligned}$$

La cantidad de CO_2 recuperado (en exceso) es la diferencia entre la cantidad inicial (1124 g) y la cantidad que reaccionó (823.4 g):

$$\text{masa de } \text{CO}_2 \text{ recuperado} = 1124 \text{ g} - 823.4 \text{ g} = 319 \text{ g}$$

Ejercicio de práctica La reacción entre el aluminio y el óxido de hierro(III) puede producir temperaturas cercanas a los 3000°C, que se utiliza para soldar metales:



En un proceso se hicieron reaccionar 124 g de Al con 601 g de Fe_2O_3 . a) Calcule la masa (en gramos) de Al_2O_3 que se formó. b) ¿Qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción?

Problema similar: 3.86.

En el ejemplo 3.15 se observa un punto importante. En la práctica, los químicos por lo común eligen el reactivo más costoso como reactivo limitante de manera que, en la reacción, se consuma todo o la mayor parte. En la síntesis de urea, el NH_3 siempre es el reactivo limitante porque es mucho más costoso que el CO_2 . En otras ocasiones, se usa un exceso de un reactivo para llevar a término la reacción, o para contrarrestar los efectos de una reacción lateral que consume dicho reactivo. Los químicos sintéticos frecuentemente deben calcular la cantidad de reactivos que usarán, con base en esta necesidad de tener uno o más componentes en exceso, como lo muestra el ejemplo 3.16.

Ejemplo 3.16

La reacción entre alcoholes y compuestos halogenados para formar éteres es importante en química orgánica, como se ilustra aquí para la reacción entre metanol (CH_3OH) y bromuro de metilo (CH_3Br) para formar dimetil éter (CH_3OCH_3), que se utiliza como precursor en la síntesis de compuestos orgánicos, y como propelente de aerosoles.



Esta reacción se lleva a cabo en un solvente orgánico seco (libre de agua), y el butil litio (LiC_4H_9) sirve para remover un ion hidrógeno del CH_3OH . El butil litio también reaccionará con cualquier agua residual en el solvente, de modo que la reacción por lo general se lleva a cabo con 2.5 equivalentes molares de dicho reactivo. ¿Cuántos gramos de CH_3Br y de LiC_4H_9 se necesitarán para realizar la reacción precedente con 10.0 g de CH_3OH ?

Solución Comenzamos partiendo de que el CH_3OH y el CH_3Br están presentes en cantidades estequiométricas, y de que el LiC_4H_9 es el reactivo en exceso. Para calcular las cantidades de CH_3Br y LiC_4H_9 necesarias, procedemos como se muestra en el ejemplo 3.14.

$$\begin{aligned} \text{gramos de CH}_3\text{Br} &= 10.0 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}}{32.04 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{Br}}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{94.93 \text{ g } \text{CH}_3\text{Br}}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{Br}} \\ &= 29.6 \text{ g } \text{CH}_3\text{Br} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{gramos de LiC}_4\text{H}_9 &= 10.0 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}}{32.04 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{2.5 \text{ mol } \text{LiC}_4\text{H}_9}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{64.05 \text{ g } \text{LiC}_4\text{H}_9}{1 \text{ mol } \text{LiC}_4\text{H}_9} \\ &= 50.0 \text{ g } \text{LiC}_4\text{H}_9 \end{aligned}$$

Problemas similares: 3.137, 3.138.

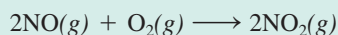
Ejercicio de práctica La reacción entre el ácido benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) y el octanol ($\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$) para dar benzoato de octilo ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_8\text{H}_{17}$) y agua



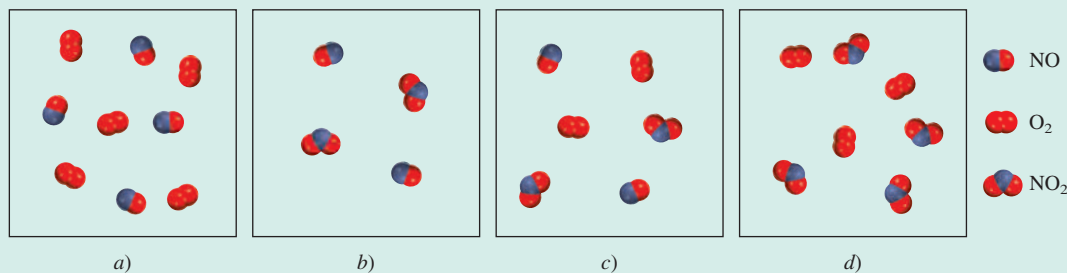
se lleva a cabo con un exceso de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$ para ayudar a llevar a término la reacción y aumentar al máximo el rendimiento de producto. Si un químico orgánico quiere usar 1.5 equivalentes molares de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$, ¿cuántos gramos de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$ se necesitarían para llevar a cabo la reacción con 15.7 g de $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$?

Revisión de conceptos

Considere la siguiente reacción:



Empezando con los reactivos que se muestran en a), ¿cuál de los diagramas que se muestran en b)-d) representa mejor la situación en la que el reactivo limitante ha reaccionado completamente?



3.10 Rendimiento de reacción

La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción determina el **rendimiento teórico** de la reacción, es decir, *la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante*. Por lo tanto, el rendimiento teórico es el rendimiento máximo que se puede obtener, y se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la práctica, el **rendimiento real**, es decir, *la cantidad de producto que se obtiene en una reacción*, casi siempre es menor que el rendimiento teórico. Existen muchas razones para explicar la diferencia entre el rendimiento real y el teórico. Por ejemplo, muchas reacciones son reversibles, por lo que no proceden en 100% de izquierda a derecha. Aun cuando la reacción se complete en 100%, resulta difícil recuperar todo el producto del medio de reacción (por ejemplo, de una disolución acuosa). Algunas reacciones son complicadas, en el sentido de que los productos formados pueden seguir reaccionando entre sí o con los reactivos, para formar aun otros productos. Estas reacciones adicionales reducen el rendimiento de la primera reacción.

Para determinar la eficiencia de una reacción específica, los químicos utilizan el término **porcentaje de rendimiento**, que describe *la proporción del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico*. Se calcula como sigue:

$$\% \text{ de rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100\% \quad (3.4)$$

El intervalo del porcentaje del rendimiento puede fluctuar desde 1 hasta 100%. Los químicos siempre buscan aumentar el porcentaje de rendimiento de las reacciones. Entre los factores que pueden afectar el porcentaje del rendimiento se encuentran la temperatura y la presión. Estudiaremos sus efectos más adelante.

En el ejemplo 3.17 se muestra el cálculo del rendimiento de un proceso industrial.

Ejemplo 3.17

El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión, que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio(IV) con magnesio fundido entre 950 y 1150°C:



En cierta operación industrial, se hacen reaccionar 3.54×10^7 g de TiCl_4 con 1.13×10^7 g de Mg. a) Calcule el rendimiento teórico de Ti en gramos. b) Calcule el porcentaje del rendimiento si en realidad se obtienen 7.91×10^6 g de Ti.

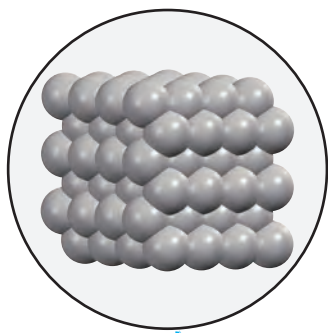
a) Estrategia Debido a que hay dos reactivos, es probable que se trate de un problema de reactivo limitante. El reactivo que produce menos moles de producto es el reactivo limitante. ¿Cómo se puede convertir la cantidad de reactivo en cantidad de producto? Realice los cálculos para cada reactivo, después compare los moles del producto, Ti, formado.

Solución Se realizan los dos cálculos por separado para ver cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Primero se comienza con 3.54×10^7 g de TiCl_4 , se calcula el número de moles de Ti que se podrían producir si toda la cantidad de TiCl_4 reaccionase. Las conversiones son



(continúa)

Tenga presente que el rendimiento teórico es el rendimiento que usted calcula usando la ecuación balanceada. El rendimiento real es el rendimiento obtenido una vez que se ha llevado a cabo la reacción.



Una articulación de cadera artificial hecha de titanio y la estructura del titanio sólido.

Problemas similares: 3.89, 3.90.

(continuación)

de manera que

$$\begin{aligned}\text{moles de Ti} &= 3.54 \times 10^7 \text{ g TiCl}_4 \times \frac{1 \text{ mol TiCl}_4}{189.7 \text{ g TiCl}_4} \times \frac{1 \text{ mol Ti}}{1 \text{ mol TiCl}_4} \\ &= 1.87 \times 10^5 \text{ mol Ti}\end{aligned}$$

Después calculamos el número de moles de Ti formados a partir de 1.13×10^7 g de Mg. Los pasos de la conversión son

gramos de Mg $\longrightarrow$ moles de Mg $\longrightarrow$ moles de Ti

y escribimos

$$\begin{aligned}\text{moles de Ti} &= 1.13 \times 10^7 \text{ g Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24.31 \text{ g Mg}} \times \frac{1 \text{ mol Ti}}{2 \text{ mol Mg}} \\ &= 2.32 \times 10^5 \text{ mol Ti}\end{aligned}$$

Por lo tanto, el TiCl_4 es el reactivo limitante debido a que produce una cantidad más pequeña de Ti. La masa de Ti formada es

$$1.87 \times 10^5 \text{ mol Ti} \times \frac{47.88 \text{ g Ti}}{1 \text{ mol Ti}} = 8.95 \times 10^6 \text{ g Ti}$$

b) Estrategia La masa de Ti que se determinó en el inciso a) es el rendimiento teórico. La cantidad indicada en el inciso b) es el rendimiento porcentual de la reacción.

Solución El porcentaje de rendimiento es

$$\begin{aligned}\% \text{ de rendimiento} &= \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100\% \\ &= \frac{7.91 \times 10^6 \text{ g}}{8.95 \times 10^6 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 88.4\%\end{aligned}$$

Verificación ¿El porcentaje de rendimiento es menor a 100%?

Ejercicio de práctica En la industria, el vanadio metálico, que se utiliza en aleaciones de acero, se puede obtener al hacer reaccionar óxido de vanadio(V) con calcio a temperaturas elevadas:



En un proceso reaccionan 1.54×10^3 g de V_2O_5 con 1.96×10^3 g de Ca. a) Calcule el rendimiento teórico de V. b) Calcule el porcentaje de rendimiento si se obtienen 803 g de V.

Por lo general, en los procesos industriales se obtienen grandes cantidades de productos (miles o millones de toneladas). Por esta razón, incluso un pequeño aumento en el rendimiento puede reducir en forma significativa los costos de producción. Un caso concreto es la fabricación de fertilizantes químicos, analizado en la sección de “Química en acción” en la página 105.

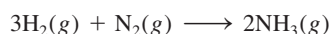
Revisión de conceptos

¿Es posible que el rendimiento porcentual de una reacción exceda siempre el rendimiento teórico?

Fertilizantes químicos

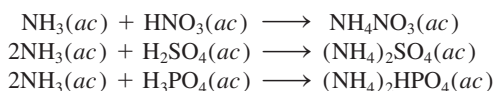
Para alimentar a una población mundial en rápido crecimiento es preciso que los agricultores logren cosechas cada vez más grandes y saludables. Cada año agregan cientos de millones de toneladas de fertilizantes químicos al suelo para incrementar la calidad del cultivo y la producción. Además del dióxido de carbono y agua, las plantas necesitan al menos seis elementos para su crecimiento satisfactorio. Éstos son N, P, K, Ca, S y Mg. La preparación y propiedades de varios fertilizantes con contenido de fósforo y nitrógeno ilustran algunos de los principios que se han analizado en este capítulo.

Los fertilizantes de nitrógeno contienen sales de nitratos (NO_3^-), sales de amonio (NH_4^+) y otros compuestos. Las plantas pueden absorber directamente el nitrógeno en forma de nitrato, pero las sales de amonio y el amoníaco (NH_3) deben convertirse primero en nitratos mediante la acción de las bacterias presentes en el suelo. La principal materia prima de los fertilizantes de nitrógeno es el amoníaco, producto de la reacción entre el hidrógeno y el nitrógeno:

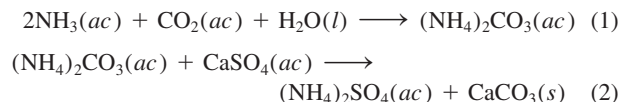


(Esta reacción se analizará con detalle en los capítulos 13 y 14.) El amoníaco en forma líquida se puede aplicar directamente en el suelo.

Por otro lado, el amoníaco se puede convertir en nitrato de amonio, NH_4NO_3 , sulfato de amonio $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, o hidrogenofosfato de amonio, $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, de acuerdo con las siguientes reacciones ácido-base:



Otro método para preparar sulfato de amonio consta de dos pasos:



Este método es conveniente debido a que las materias primas, el dióxido de carbono y el sulfato de calcio son menos costosas que el ácido sulfúrico. Para incrementar el rendimiento, el amoníaco se convierte en el reactivo limitante en la reacción (1) y el carbonato de amonio en el reactivo limitante en la reacción (2).

La tabla enumera la composición porcentual en masa de nitrógeno en algunos de los fertilizantes comunes. La preparación de urea se analizó en el ejemplo 3.15.



Aplicación de amoníaco líquido en el suelo antes de la plantación.

Composición porcentual en masa de nitrógeno en cinco fertilizantes comunes

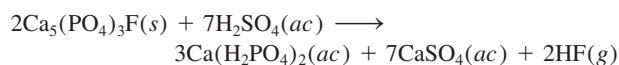
Fertilizante	% de N en masa
NH_3	82.4
NH_4NO_3	35.0
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	21.2
$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	21.2
$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$	46.7

Existen varios factores que influyen en la elección de un fertilizante sobre otro: 1) el costo de las materias primas necesarias para preparar el fertilizante; 2) la facilidad de almacenamiento, transportación y uso; 3) la composición porcentual en masa del elemento deseado, y 4) la idoneidad del compuesto, es decir, si éste es soluble en agua y si las plantas lo pueden aprovechar fácilmente. Si se toman en cuenta todos estos factores, se llega a la conclusión de que el NH_4NO_3 es el fertilizante con nitrógeno más importante en el mundo, aunque el amoníaco tenga el porcentaje de nitrógeno en masa más alto.

Los fertilizantes de fósforo se derivan de la roca fosfórica llamada *fluorapatita*, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$. La fluorapatita es insoluble

(continúa)

en agua, así que se debe convertir primero en dihidrogenofosfato de calcio $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2]$, que sí es soluble en agua:



Para obtener un rendimiento máximo, la fluorapatita se establece como el reactivo limitante en esta reacción.

Las reacciones que se han analizado para la preparación de fertilizantes parecen relativamente simples; sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar los rendimientos mediante el cambio en las condiciones como temperatura y presión, entre otras. Los químicos industriales por lo general llevan a cabo reacciones prometedoras primero en los laboratorios y después las prueban en instalaciones piloto antes de producirlas de manera masiva.

Ecuaciones clave

composición porcentual de un elemento en un compuesto =

$$\frac{n \times \text{masa molar del elemento}}{\text{masa molar del compuesto}} \times 100\% \quad (3.1)$$

$$\% \text{ de rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100\% \quad (3.4)$$

Resumen de conceptos

1. Las masas atómicas se miden en unidades de masa atómica (uma), una unidad relativa que se basa en un valor exactamente de 12 para el isótopo de carbono-12. La masa atómica dada para los átomos de un elemento particular por lo general es el promedio de la distribución de los isótopos naturales de ese elemento. La masa molecular de una molécula es la suma de las masas atómicas de los átomos que la constituyen. Tanto la masa atómica como la masa molecular se pueden determinar con precisión mediante un espectrómetro de masas.
2. Un mol es el número de Avogadro (6.022×10^{23}) de átomos, moléculas u otras partículas. La masa molar (en gramos) de un elemento o de un compuesto es numéricamente igual a su masa en unidades de masa atómica (uma) y contiene el número de Avogadro de átomos (en el caso de los elementos), de moléculas (en el caso de sustancias moleculares) o de las unidades fórmula más simples (en el caso de compuestos iónicos).
3. La composición porcentual en masa de un compuesto es el porcentaje en masa de cada elemento presente. Si conocemos la composición porcentual en masa de un compuesto, podemos deducir su fórmula empírica, y también su fórmula molecular, si se conoce su masa molar aproximada.
4. Los cambios químicos, llamados reacciones químicas, se representan mediante ecuaciones químicas. Las sustancias que experimentan un cambio, los reactivos, se escriben del lado izquierdo, y las sustancias que se forman, o productos, aparecen del lado derecho de la flecha. Las ecuaciones químicas deben estar balanceadas, de acuerdo con la ley de la conservación de la masa. El número de átomos de cada tipo de cada elemento en los reactivos y en los productos debe ser el mismo.
5. La estequiometría es el estudio cuantitativo de los productos y reactivos en las reacciones químicas. Los cálculos estequiométricos se realizan de manera óptima si expresan tanto las cantidades conocidas como las desconocidas en términos de moles y después, si es necesario, se convierten en otras unidades. Un reactivo limitante es el reactivo que está presente en la menor cantidad estequiométrica; limita la cantidad de producto que se puede formar. La cantidad de producto que se obtiene en una reacción (rendimiento real) puede ser menor que la máxima cantidad posible (rendimiento teórico). La relación de los dos multiplicada por 100 se expresa como el porcentaje de rendimiento.

Términos básicos

Cantidad estequiométrica, p. 99	Masa molar (M), p. 78	Porcentaje de rendimiento, p. 103	Reactivo limitante, p. 99
Composición porcentual en masa, p. 85	Masa molecular, p. 81	Producto, p. 91	Rendimiento real, p. 103
Ecuación química, p. 90	Método del mol, p. 95	Reacción química, p. 90	Rendimiento teórico, p. 103
Estequiometría, p. 95	Mol, p. 77	Reactivo, p. 91	Unidad de masa atómica (uma), p. 76
Masa atómica, p. 76	Número de Avogadro (N_A), p. 77	Reactivo en exceso, p. 99	

Preguntas y problemas

Masa atómica

Preguntas de repaso

- 3.1 ¿Qué es una unidad de masa atómica? ¿Por qué es necesaria la introducción de dicha unidad?
- 3.2 ¿Cuál es la masa (en uma) del átomo de carbono-12? ¿Por qué la masa del carbono aparece como 12.01 uma en la tabla que está en las últimas páginas de este libro?
- 3.3 Explique de manera clara el significado del enunciado “la masa atómica del oro es de 197.0 uma”.
- 3.4 ¿Qué información se necesita para calcular la masa atómica promedio de un elemento?

Problemas

- 3.5 Las masas atómicas de $^{35}_{17}\text{Cl}$ (75.53%) y $^{37}_{17}\text{Cl}$ (24.47%) son 34.968 uma y 36.956 uma, respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cloro. Los porcentajes entre paréntesis indican la abundancia relativa.
- 3.6 Las masas atómicas de ^6Li y ^7Li son 6.0151 uma y 7.0160 uma, respectivamente. Calcule la abundancia natural de estos dos isótopos. La masa atómica promedio del Li es 6.941 uma.
- 3.7 ¿Cuál es la masa (en gramos) de 13.2 uma?
- 3.8 ¿Cuántas uma existen en 8.4 g?

Número de Avogadro y masa molar

Preguntas de repaso

- 3.9 Defina el término “mol”. ¿Cuál es la unidad para el mol en los cálculos? ¿Qué tiene en común el mol con el par, la docena y la gruesa? ¿Qué representa el número de Avogadro?
- 3.10 ¿Qué es la masa molar de un átomo? ¿Cuáles son las unidades comúnmente utilizadas para masa molar?

Problemas

- 3.11 La población mundial es aproximadamente de 7.2 mil millones. Suponga que cada persona sobre la Tierra participa en un proceso de contar partículas idénticas a una velocidad de dos partículas por segundo. ¿Cuántos

años llevaría contar 6.0×10^{23} partículas? Suponga años de 365 días.

- 3.12 El espesor de una hoja de papel es de 0.0036 pulgadas. Considere que cierto libro tiene el número de Avogadro de hojas; calcule el grosor de dicho libro en años luz. (Sugerencia: Vea el problema 1.49 para la definición de año luz.)
- 3.13 ¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre (S)?
- 3.14 ¿Cuántos moles de átomos de cobalto (Co) hay en 6.00×10^9 (6 mil millones) de átomos de Co?
- 3.15 ¿Cuántos moles de átomos de calcio (Ca) hay en 77.4 g de Ca?
- 3.16 ¿Cuántos gramos de oro (Au) hay en 15.3 moles de Au?
- 3.17 ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos? a) Hg, b) Ne.
- 3.18 ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos? a) As, b) Ni.
- 3.19 ¿Cuál es la masa en gramos de 1.00×10^{12} átomos de plomo (Pb)?
- 3.20 Un penique estadounidense moderno pesa 2.5 g, pero contiene sólo 0.063 g de cobre (Cu). ¿Cuántos átomos de cobre están presentes en un penique moderno?
- 3.21 ¿Cuál de las siguientes cantidades contiene más átomos: 1.10 g de átomos de hidrógeno o 14.7 g de átomos de cromo?
- 3.22 ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa: 2 átomos de plomo o 5.1×10^{-23} moles de helio?

Masa molecular

Problemas

- 3.23 Calcule la masa molecular (en uma) de cada una de las siguientes sustancias: a) CH_4 , b) NO_2 , c) SO_3 , d) C_6H_6 , e) NaI , f) K_2SO_4 , g) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.
- 3.24 Calcule la masa molar de cada una de las siguientes sustancias: a) Li_2CO_3 , b) CS_2 , c) CHCl_3 (cloroformo), d) $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ (ácido ascórbico, o vitamina C), e) KNO_3 , f) Mg_3N_2 .
- 3.25 Calcule la masa molar de un compuesto si 0.372 moles de él tienen una masa de 152 g.

- 3.26 ¿Cuántas moléculas de etano (C_2H_6) están presentes en 0.334 g de C_2H_6 ?
- 3.27 Calcule el número de átomos de C, H y O en 1.50 g de azúcar glucosa ($C_6H_{12}O_6$).
- 3.28 El dimetilsulfóxido $[(CH_3)_2SO]$, llamado también DMSO, es un importante solvente que penetra en la piel, lo cual permite usarlo como agente de aplicación tópica de medicamentos. Calcule el número de átomos de C, S, H y O en 7.14×10^3 g de dimetilsulfóxido.
- 3.29 Las feromonas son un tipo especial de compuestos secretados por las hembras de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para aparearse. Una feromona tiene la fórmula molecular $C_{19}H_{38}O$. Normalmente, la cantidad de esta feromona secretada por un insecto hembra es de alrededor de 1.0×10^{-12} g. ¿Cuántas moléculas hay en esta cantidad?
- 3.30 La densidad del agua es de 1.00 g/mL a $4^\circ C$. ¿Cuántas moléculas de agua están presentes en 2.56 mL de agua a dicha temperatura?

Espectrometría de masas

Preguntas de repaso

- 3.31 Describa cómo funciona un espectrómetro de masas.
- 3.32 Describa cómo podría determinar la abundancia isotópica de un elemento a partir de su espectro de masas.

Problemas

- 3.33 El carbono tiene dos isótopos estables, $^{12}_6C$ y $^{13}_6C$, en tanto que el flúor tiene sólo un isótopo estable, $^{19}_9F$. ¿Cuántas señales esperaría observar en el espectro de masas del ion positivo de CF_4^+ ? Suponga que dicho ion no se rompe en fragmentos más pequeños.
- 3.34 El hidrógeno tiene dos isótopos estables, 1_1H y 2_1H , en tanto que el azufre tiene cuatro isótopos estables, $^{32}_{16}S$, $^{33}_{16}S$, $^{34}_{16}S$ y $^{36}_{16}S$. ¿Cuántas señales esperaría observar en el espectro de masas del ion positivo sulfuro de hidrógeno H_2S^+ ? Suponga que el ion no se descompone en fragmentos más pequeños.

Composición porcentual y fórmulas químicas

Preguntas de repaso

- 3.35 Utilice el amoníaco (NH_3) para explicar el significado de la composición porcentual en masa de un compuesto.
- 3.36 Describa cómo el conocimiento de la composición porcentual en masa de un compuesto desconocido puede ayudar a su identificación.
- 3.37 ¿Cuál es el significado de la palabra “empírica” en el término fórmula empírica?
- 3.38 Si conocemos la fórmula empírica de un compuesto, ¿qué otra información adicional necesitamos para determinar su fórmula molecular?

Problemas

- 3.39 El estaño (Sn) existe en la corteza terrestre como SnO_2 . Calcule la composición porcentual en masa de Sn y de O en el SnO_2 .

- 3.40 Durante muchos años se utilizó el cloroformo ($CHCl_3$) como anestésico de inhalación a pesar de ser también una sustancia tóxica que puede dañar el hígado, los riñones y el corazón. Calcule la composición porcentual en masa de este compuesto.
- 3.41 El alcohol cinámico se utiliza principalmente en perfumería, en especial en jabones y cosméticos. Su fórmula molecular es $C_9H_{10}O$. a) Calcule la composición porcentual en masa de C, H y O del alcohol cinámico. b) ¿Cuántas moléculas de alcohol cinámico están presentes en una muestra de 0.469 g?
- 3.42 Todas las sustancias que aparecen a continuación se utilizan como fertilizantes que contribuyen a la nitrificación del suelo. ¿Cuál de ellas representa una mejor fuente de nitrógeno, de acuerdo con su composición porcentual en masa?
- a) Urea, $(NH_2)_2CO$
- b) Nitrato de amonio, NH_4NO_3
- c) Guanidina, $HNC(NH_2)_2$
- d) Amoníaco, NH_3
- 3.43 La alicina es el compuesto responsable del olor característico del ajo. Un análisis de dicho compuesto muestra la siguiente composición porcentual en masa: C: 44.4%; H: 6.21%; S: 39.5%; O: 9.86%. Calcule su fórmula empírica. ¿Cuál es su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 162 g?
- 3.44 El peroxiacilnitrato (PAN) es uno de los componentes del esmog. Está formado por C, H, N y O. Determine la composición porcentual de oxígeno y la fórmula empírica, a partir de la siguiente composición porcentual en masa: 19.8% de C, 2.50% de H y 11.6% de N. ¿Cuál es su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 120 g?
- 3.45 La fórmula de la herrumbre se puede representar como Fe_2O_3 . ¿Cuántos moles de Fe están presentes en 24.6 g del compuesto?
- 3.46 ¿Cuántos gramos de azufre (S) se necesitan para reaccionar completamente con 246 g de mercurio (Hg) para formar HgS ?
- 3.47 Calcule la masa en gramos de yodo (I_2) que reaccionará completamente con 20.4 g de aluminio (Al) para formar yoduro de aluminio (AlI_3).
- 3.48 Frecuentemente se agrega fluoruro de estaño(II) (SnF_2) a los dentífricos como un ingrediente para evitar las caries. ¿Cuál es la masa de F en gramos que existe en 24.6 g de este compuesto?
- 3.49 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los compuestos que tiene la siguiente composición? a) 2.1% de H, 65.3% de O y 32.6% de S, b) 20.2% de Al y 79.8% de Cl.
- 3.50 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los compuestos que tiene la siguiente composición? a) 40.1% de C, 6.6% de H y 53.3% de O, b) 18.4% de C, 21.5% de N y 60.1% de K.

- 3.51 El agente antiaglutinante agregado a la sal de Morton es el silicato de calcio, CaSiO_3 . Este compuesto puede absorber hasta 2.5 veces su masa en agua y sigue conservando su textura de polvo fino. Calcule la composición porcentual de CaSiO_3 .
- 3.52 La fórmula empírica de un compuesto es CH . Si la masa molar de este compuesto es aproximadamente de 78 g, ¿cuál será su fórmula molecular?
- 3.53 La masa molar de la cafeína es 194.19 g. ¿Cuál es la fórmula molecular de la cafeína, $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$, o bien $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$?
- 3.54 Se sospecha que el glutamato monosódico (MSG), un potenciador de sabor de alimentos, es el causante del “síndrome del restaurante chino”, ya que puede causar dolores de cabeza y pecho. El MSG tiene la siguiente composición porcentual en masa: 35.51% de C, 4.77% de H, 37.85% de O, 8.29% de N y 13.60% de Na. ¿Cuál será su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 169 g?

Reacciones químicas y ecuaciones químicas

Preguntas de repaso

- 3.55 Utilice la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno para explicar los siguientes términos: reacción química, reactivo, producto.
- 3.56 ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química?
- 3.57 ¿Por qué se debe hacer el balanceo de una ecuación química? ¿Qué ley se obedece con este procedimiento?
- 3.58 Escriba los símbolos que se utilizan para representar un gas, un líquido, un sólido y la fase acuosa en las ecuaciones químicas.

Problemas

- 3.59 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$
 - $\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
 - $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{HBr}$
 - $\text{K} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{KOH} + \text{H}_2$
 - $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$
 - $\text{O}_3 \longrightarrow \text{O}_2$
 - $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$
 - $\text{Zn} + \text{AgCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Ag}$
 - $\text{S}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$
 - $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Cl}_2 + \text{NaI} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{I}_2$
 - $\text{KOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{CH}_4 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CBr}_4 + \text{HBr}$
- 3.60 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$
 - $\text{KNO}_3 \longrightarrow \text{KNO}_2 + \text{O}_2$

- $\text{NH}_4\text{NO}_3 \longrightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_4\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{P}_4\text{O}_{10} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
- $\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2$
- $\text{CO}_2 + \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Be}_2\text{C} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Be}(\text{OH})_2 + \text{CH}_4$
- $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{S} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_3 + \text{CuO} \longrightarrow \text{Cu} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

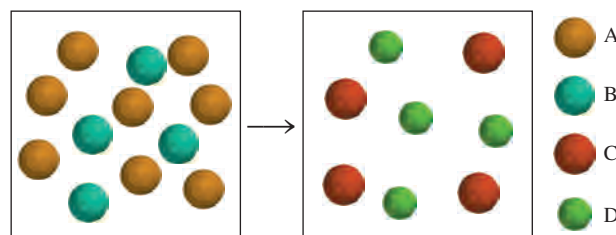
Cantidades de reactivos y productos

Preguntas de repaso

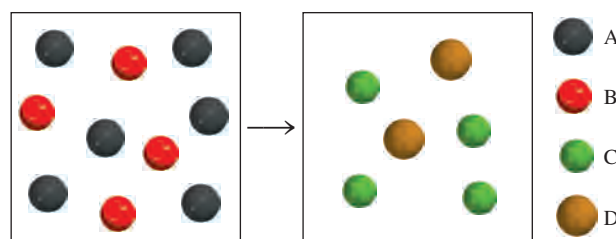
- 3.61 ¿En qué ley se basa la estequiometría? ¿Por qué es importante emplear ecuaciones balanceadas en la resolución de problemas estequiométricos?
- 3.62 Describa los pasos implicados en el método del mol.

Problemas

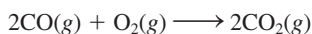
- 3.63 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción que se muestra en el diagrama?
- $8\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 8\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$



- 3.64 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción mostrada en el diagrama?
- $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $6\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 2\text{D}$

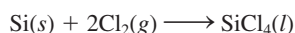


- 3.65 Considere la combustión del monóxido de carbono (CO) en oxígeno gaseoso:



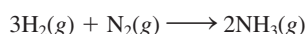
Si la reacción se inicia con 3.60 moles de CO, calcule el número de moles de CO₂ que se producen si hay suficiente oxígeno para reaccionar con todo el CO.

- 3.66 El tetracloruro de silicio (SiCl₄) se puede preparar por calentamiento del Si en cloro gaseoso:



En una reacción se producen 0.507 moles de SiCl₄. ¿Cuántos moles de cloro molecular se utilizaron en la reacción?

- 3.67 El amoníaco es el principal fertilizante de nitrógeno. Se obtiene mediante la reacción entre hidrógeno y nitrógeno.



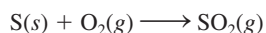
En una reacción particular se produjeron 6.0 moles de NH₃. ¿Cuántos moles de H₂ y cuántos de N₂ entraron en reacción para producir esta cantidad de NH₃?

- 3.68 Ciertos coches de carreras usan metanol (CH₃OH, también llamado “alcohol de madera”) como combustible. La combustión del metanol ocurre de acuerdo con la siguiente ecuación:



En una reacción específica, 9.8 moles de CH₃OH reaccionan con un exceso de O₂. Calcule el número de moles de H₂O que se forman.

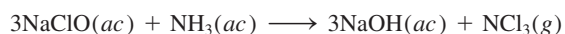
- 3.69 La producción anual de dióxido de azufre, como resultado de la combustión del carbón, de combustibles fósiles, de los escapes de los automóviles y otras fuentes es, aproximadamente de 26 millones de toneladas. La ecuación para la reacción es



¿Qué cantidad de azufre (en toneladas) presente en los materiales originales produce esta cantidad de SO₂?

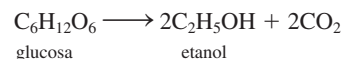
- 3.70 Cuando se calienta el polvo para hornear (bicarbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO₃) se libera dióxido de carbono gaseoso, que es el responsable de que se esponjen las galletas, las rosquillas y el pan. a) Escriba una ecuación balanceada para la descomposición de dicho compuesto (uno de los productos es Na₂CO₃). b) Calcule la masa de NaHCO₃ que se requiere para producir 20.5 g de CO₂.

- 3.71 Si se mezcla blanqueador de cloro con otros productos de limpieza que contengan amoníaco, se puede formar el gas tóxico NCl₃(g), de acuerdo con la ecuación



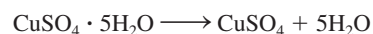
Cuando 2.94 g de NH₃ reaccionan con un exceso de NaClO, de acuerdo con la reacción precedente, ¿cuántos gramos de NCl₃ se forman?

- 3.72 La fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la elaboración de los vinos, en el que la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono:



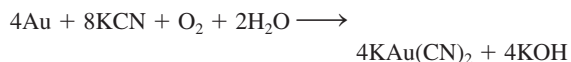
Si se comienza con 500.4 g de glucosa, ¿cuál es la máxima cantidad de etanol, en gramos y en litros, que se obtendrá por medio de este proceso? (Densidad del etanol = 0.789 g/mL.)

- 3.73 Cada unidad de sulfato de cobre(II) está asociada a cinco moléculas de agua en el compuesto cristalino sulfato de cobre(II) pentahidratado (CuSO₄ · 5H₂O). Cuando este compuesto se calienta en aire por encima de 100°C pierde las moléculas de agua y también su color azul:



Si quedan 9.60 g de CuSO₄ después de calentar 15.01 g del compuesto azul, calcule el número de moles de H₂O que había originalmente en el compuesto.

- 3.74 Durante muchos años, la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso de cianuro de potasio:

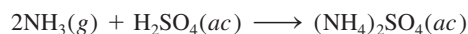


¿Cuál es la mínima cantidad de KCN, en moles, que se necesita para extraer 29.0 g (alrededor de una onza) de oro?

- 3.75 La piedra caliza (CaCO₃) se descompone, por calentamiento, en cal viva (CaO) y dióxido de carbono. Calcule cuántos gramos de cal viva se pueden producir a partir de 1.0 kg de piedra caliza.

- 3.76 El óxido nitroso (N₂O) también se llama “gas hilarante”. Se puede preparar a partir de la descomposición térmica de nitrato de amonio (NH₄NO₃). El otro producto es agua. a) Escriba una ecuación balanceada para esta reacción. b) ¿Cuántos gramos de N₂O se formarán si se utilizan 0.46 moles de NH₄NO₃ para la reacción?

- 3.77 El fertilizante sulfato de amonio [(NH₄)₂SO₄] se prepara mediante la reacción entre amoníaco (NH₃) y ácido sulfúrico:



¿Cuántos kg de NH₃ se necesitan para producir 1.00 × 10⁵ kg de (NH₄)₂SO₄?

- 3.78 Un método común para la preparación de oxígeno gaseoso en el laboratorio utiliza la descomposición térmica de clorato de potasio (KClO₃). Suponiendo que la descomposición es completa, calcule el número de gramos de O₂ gaseoso que se obtendrán a partir de 46.0 g de KClO₃. (Los productos son KCl y O₂.)

Reactivos limitantes

Preguntas de repaso

- 3.79 Defina reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuál es la importancia del reactivo limitante para la predicción

de la cantidad de producto que se obtiene en una reacción? ¿Puede haber reactivo limitante en el caso de que sólo haya un reactivo presente?

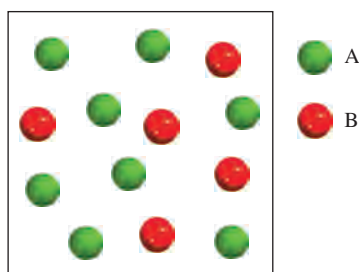
- 3.80 Proporcione un ejemplo de la vida diaria que ejemplifique el concepto de reactivo limitante.

Problemas

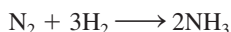
- 3.81 Considere la siguiente reacción



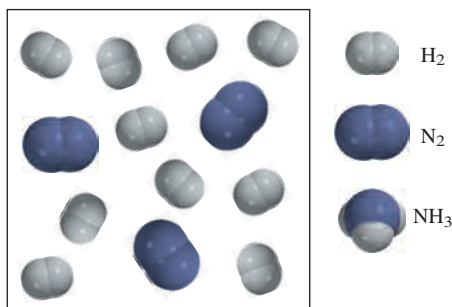
a) En el siguiente diagrama que representa la reacción, ¿qué reactivo es el limitante, A o B? b) Suponga una reacción completa y dibuje una representación con modelos moleculares de las cantidades de reactivos y productos que se obtienen después de la reacción. La disposición atómica en C es ABA.



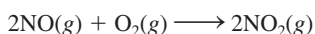
- 3.82 Considere la siguiente reacción



Suponiendo que cada modelo representa 1 mol de sustancia, muestre el número de moles de producto y el reactivo en exceso que se obtiene después de completa la reacción.



- 3.83 El óxido nítrico (NO) reacciona inmediatamente con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas café oscuro:



En un experimento se mezclaron 0.886 moles de NO con 0.503 moles de O₂. Calcule cuál de los dos reactivos es el limitante. Calcule también el número de moles de NO₂ producido.

- 3.84 El amoníaco y el ácido sulfúrico reaccionan para formar sulfato de amonio. a) Escriba una ecuación para la reacción. b) Determine la masa inicial (en g) de cada reactivo si se producen 20.3 g de sulfato de amonio y quedan sin reaccionar 5.89 g de ácido sulfúrico.

- 3.85 El propano (C₃H₈) es un componente del gas natural y se utiliza para cocinar y para la calefacción doméstica. a) Haga el balanceo de la siguiente ecuación, que representa la combustión del propano en el aire:



b) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se pueden producir a partir de la combustión de 3.65 moles de propano? Suponga que el oxígeno es el reactivo en exceso en esta reacción.

- 3.86 Considere la reacción



Si reaccionan 0.86 moles de MnO₂ y 48.2 g de HCl, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? ¿Cuántos gramos de Cl₂ se producirán?

Rendimiento de reacción

Preguntas de repaso

- 3.87 ¿Por qué el rendimiento teórico de una reacción está determinado sólo por la cantidad de reactivo limitante?
3.88 ¿Por qué el rendimiento real de una reacción casi siempre es menor que el rendimiento teórico?

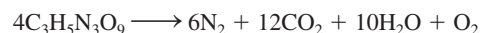
Problemas

- 3.89 El fluoruro de hidrógeno se utiliza en la manufactura de los freones (los cuales destruyen el ozono de la estratosfera) y en la producción de aluminio metálico. Se prepara a partir de la reacción



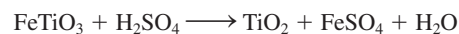
En un proceso, se tratan 6.00 kg de CaF₂ con un exceso de H₂SO₄ y se producen 2.86 kg de HF. Calcule el porcentaje de rendimiento de HF.

- 3.90 La nitroglicerina (C₃H₅N₃O₉) es un explosivo muy potente. Su descomposición se puede representar mediante



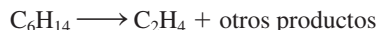
Esta reacción genera una gran cantidad de calor y muchos productos gaseosos. La velocidad de formación de estos gases, así como su rápida expansión, es lo que causa la explosión. a) ¿Cuál es la máxima cantidad de O₂ en gramos que se obtendrá a partir de 2.00×10^2 g de nitroglicerina? b) Calcule el porcentaje de rendimiento de esta reacción si se encuentra que la cantidad de O₂ producida fue de 6.55 g.

- 3.91 El óxido de titanio(IV) (TiO₂) es una sustancia blanca que se produce a partir de la reacción entre el ácido sulfúrico con el mineral ilmenita (FeTiO₃):



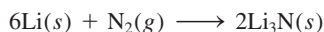
Sus propiedades de opacidad y no toxicidad lo convierten en una sustancia idónea para pigmentos de plásticos y pinturas. En un proceso, 8.00×10^3 kg de FeTiO₃ produjeron 3.67×10^3 kg de TiO₂. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción?

- 3.92 El etileno (C_2H_4), un importante reactivo químico industrial, se puede preparar calentando hexano (C_6H_{14}) a $800^\circ C$:



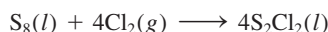
Si el rendimiento de la producción de etileno es 42.5%, ¿qué masa de hexano se debe utilizar para producir 481 g de etileno?

- 3.93 Cuando se calienta, el litio reacciona con el nitrógeno para formar nitruro de litio:

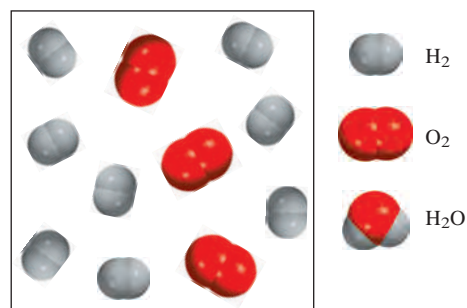


¿Cuál es el rendimiento teórico de Li_3N en gramos cuando 12.3 g de Li se calientan con 33.6 g de N_2 ? Si el rendimiento real de Li_3N es 5.89 g, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción?

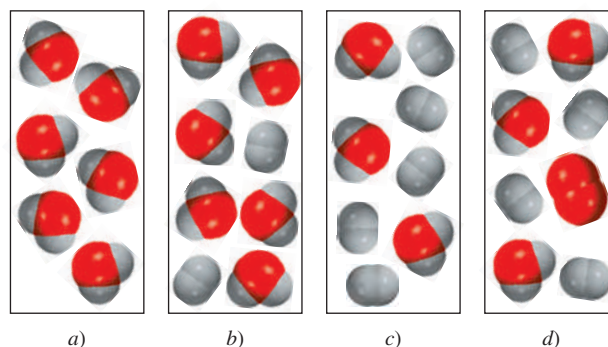
- 3.94 El dicloruro de diazufre (S_2Cl_2) se utiliza en la vulcanización del caucho, un proceso que impide que las moléculas del caucho se separen cuando éste se estira. Se prepara mediante el calentamiento del azufre en una atmósfera con cloro:



¿Cuál es el rendimiento teórico de S_2Cl_2 en gramos cuando 4.06 g de S_8 se calientan con 6.24 g de Cl_2 ? Si el rendimiento real de S_2Cl_2 es 6.55 g, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento?

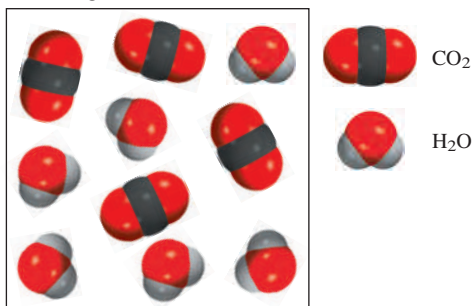


Suponga que ocurre una reacción completa, ¿cuál de los siguientes diagramas representa las cantidades de reactivos y productos que se pueden recuperar una vez finalizada la reacción?

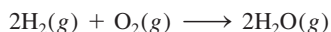


Problemas adicionales

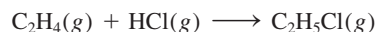
- 3.95 El galio es un elemento importante en la producción de semiconductores. La masa atómica promedio de $^{69}_{31}Ga$ (68.9256 uma) y $^{71}_{31}Ga$ (70.9247 uma) es de 69.72 uma. Calcule las abundancias naturales de los isótopos de galio.
- 3.96 El rubidio se usa en “relojes atómicos” y otros equipos electrónicos de precisión. La masa atómica promedio de $^{85}_{37}Rb$ (84.912 uma) y $^{87}_{37}Rb$ (86.909 uma) es de 85.47 uma. Calcule las abundancias naturales de los isótopos de rubidio.
- 3.97 El siguiente diagrama representa los productos (CO_2 y H_2O) formados después de la combustión de un hidrocarburo (un compuesto que contiene sólo átomos de C y H). Escriba una ecuación para la reacción. (Sugerencia: La masa molar del hidrocarburo es aproximadamente de 30 g.)



- 3.98 Considere la reacción del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso:

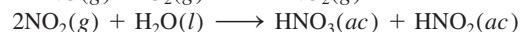
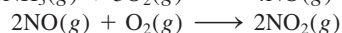


- 3.99 El etileno reacciona con cloruro de hidrógeno para formar cloruro de etilo.



Calcule la masa de cloruro de etilo formado si 4.66 g de etileno reaccionan con un rendimiento de 89.4%.

- 3.100 Escriba ecuaciones balanceadas para las siguientes reacciones descritas en palabras:
- Se quema pentano en oxígeno para formar dióxido de carbono y agua.
 - Bicarbonato de sodio reacciona con ácido clorhídrico para formar dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua.
 - Cuando se calienta en una atmósfera de hidrógeno, el litio forma nitruro de litio.
 - Tricloruro de fósforo reacciona con agua para formar ácido fosforoso y cloruro de hidrógeno.
 - Óxido de cobre(II) calentado con amoníaco formará cobre, gas nitrógeno y agua.
- 3.101 El ácido nítrico se produce industrialmente mediante el proceso de Ostwald, representado con las siguientes ecuaciones:

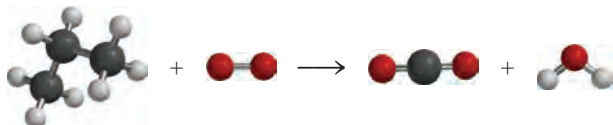


¿Qué masa de NH_3 (en g) se debe utilizar para producir 1.00 tonelada de HNO_3 de acuerdo con el procedimiento anterior? Suponga un porcentaje de rendimiento de

- 80% en cada uno de los pasos (1 tonelada = 2000 lb, 1 lb = 453.6 g).
- 3.102 Una muestra de un compuesto de Cl y O reacciona con un exceso de H_2 para formar 0.233 g de HCl y 0.403 g de H_2O . Determine la fórmula empírica del compuesto.
- 3.103 ¿Cuántos gramos de H_2O se producirán por la combustión completa de 26.7 g de butano (C_4H_{10})?
- 3.104 Una muestra de 26.2 g de ácido oxálico dihidratado ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$) se calienta en un horno hasta que se elimina toda el agua. ¿Cuánto ácido anhídrido queda?
- 3.105 La masa atómica de un elemento X es 33.42 uma. Una muestra de 27.22 g de X se combina con 84.10 g de otro elemento, Y, para formar un compuesto XY. Calcule la masa atómica de Y.
- 3.106 ¿Cuántos moles de O se necesitan para combinarse con 0.212 moles de C para formar: a) CO y b) CO_2 ?
- 3.107 Un investigador químico utilizó un espectrómetro de masas para estudiar los dos isótopos de un elemento. Después de un tiempo, registró cierto número de espectros de masas de dichos isótopos. Al hacer el análisis, observó que la relación entre la señal más alta (el isótopo más abundante) y la más baja (el isótopo menos abundante) se incrementaba gradualmente con el tiempo. Suponiendo que el espectrómetro de masas funciona con normalidad, ¿cuál se podría pensar que fuera la causa de este cambio?
- 3.108 El sulfato de aluminio hidratado $[Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O]$ contiene 8.10% en masa de Al. Calcule x, es decir, el número de moléculas de agua asociadas a cada unidad de $Al_2(SO_4)_3$.
- 3.109 El explosivo nitroglicerina ($C_3H_5N_3O_9$) se ha usado también como medicamento para tratar a pacientes cardíacos para aliviar el dolor (angina pectoris). Ahora sabemos que la nitroglicerina produce óxido nítrico (NO), que hace que los músculos se relajen y permite que las arterias se dilaten. Si cada molécula de nitroglicerina libera un NO por átomo de N, calcule el porcentaje másico de NO disponible de la nitroglicerina.
- 3.110 El quilate es la unidad de masa que utilizan los joyeros. Un quilate es exactamente igual a 200 mg. ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en un diamante de 24 quilates?
- 3.111 Una barra de hierro pesó 664 g. Después de que la barra se deja a la intemperie durante un mes, exactamente una octava parte del hierro se ha convertido en herrumbre (Fe_2O_3). Calcule la masa final del hierro y de la herrumbre.
- 3.112 Cierta óxido metálico tiene la fórmula MO, en donde M representa al metal. Una muestra de 39.46 g del compuesto se calienta fuertemente bajo una atmósfera de hidrógeno para eliminar el oxígeno en forma de moléculas de agua. Al final quedan 31.70 g del metal. Si el O tiene una masa atómica de 16.00 uma, calcule la masa atómica de M e identifique el elemento.
- 3.113 Una muestra impura de zinc (Zn) se trata con un exceso de ácido sulfúrico (H_2SO_4) para formar sulfato de zinc ($ZnSO_4$) e hidrógeno molecular (H_2). a) Escriba una ecuación balanceada para la reacción. b) Si se obtienen 0.0764 g de H_2 a partir de 3.86 g de la muestra, calcule el porcentaje de pureza de la muestra. c) ¿Qué suposiciones debe hacer en el inciso b)?
- 3.114 Una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido, es
- $$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$
- Suponga que se obtienen 1.64×10^3 kg de Fe a partir de una muestra de 2.62×10^3 kg de Fe_2O_3 . Suponiendo que la reacción llegue a completarse, ¿cuál es el porcentaje de pureza del Fe_2O_3 en la muestra original?
- 3.115 El dióxido de carbono (CO_2) es el compuesto gaseoso principal responsable del calentamiento del planeta (efecto invernadero). La combustión de los combustibles fósiles es la causa principal del incremento de la concentración de CO_2 en la atmósfera. El dióxido de carbono también es el producto final del metabolismo (vea el ejemplo 3.13). Utilizando la glucosa como ejemplo de un alimento, calcule la producción anual de CO_2 en gramos, suponiendo que cada persona consume 5.0×10^2 g de glucosa al día. La población mundial es de 7.2 mil millones y hay 365 días por año.
- 3.116 Los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, en los que la relación entre el hidrógeno y el oxígeno es 2:1. Cierta carbohidrato contiene 40.0% en masa de carbono. Calcule la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto si su masa molar aproximada es de 178 g.
- 3.117 ¿En dónde hay mayor cantidad de masa: en 0.72 g de O_2 o en 0.0011 moles de clorofila ($C_{55}H_{72}MgN_4O_5$)?
- 3.118 El análisis de un cloruro metálico XCl_3 mostró que contiene 67.2% en masa de Cl. Calcule la masa molar de X e identifique el elemento.
- 3.119 La hemoglobina ($C_{2952}H_{4664}N_{812}O_{832}S_8Fe_4$) es el transportador de oxígeno en la sangre. a) Calcule su masa molar. b) En promedio, un adulto tiene alrededor de 5.0 L de sangre. Cada mililitro de sangre contiene aproximadamente 5.0×10^9 eritrocitos, o células rojas de la sangre y cada una de estas células contiene alrededor de 2.8×10^8 moléculas de hemoglobina. Calcule la masa de moléculas de hemoglobina en gramos que tiene un adulto, en promedio.
- 3.120 La mioglobina almacena oxígeno para los procesos metabólicos en los músculos. Su análisis químico muestra que contiene 0.34% en masa de Fe. ¿Cuál es la masa molar de la mioglobina? (Sólo hay un átomo de Fe por molécula.)
- 3.121 Calcule el número de cationes y aniones en cada uno de los siguientes compuestos: a) 0.764 g de CsI, b) 72.8 g de $K_2Cr_2O_7$, c) 6.54 g de $Hg_2(NO_3)_2$.
- 3.122 Una mezcla de NaBr y Na_2SO_4 contiene 29.96% de Na en masa. Calcule el porcentaje en masa de cada compuesto en la mezcla.

3.123 Considere la reacción $3A + 2B \rightarrow 3C$. Un estudiante mezcló 4.0 moles de A con 4.0 moles de B y obtuvo 2.8 moles de C. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción?

3.124 Balancee la siguiente ecuación que se muestra en forma de modelos moleculares:



3.125 La aspirina o ácido acetilsalicílico se sintetiza mediante la reacción del ácido salicílico con anhídrido acético:



a) ¿Cuánto ácido salicílico se necesita para producir 0.400 g de aspirina (aproximadamente el contenido de una tableta), en caso de que el anhídrido acético se presente en exceso? b) Calcule la cantidad de ácido salicílico necesaria si sólo 74.9% de ácido salicílico se convierte en aspirina. c) En un experimento, 9.26 g de ácido salicílico se hicieron reaccionar con 8.54 g de anhídrido acético. Calcule el rendimiento teórico de aspirina y el porcentaje de rendimiento si sólo se producen 10.9 g de aspirina.

3.126 Calcule la composición porcentual en masa de todos los elementos del fosfato de calcio $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$, principal constituyente de los huesos.

3.127 La lisina, un aminoácido esencial en el cuerpo humano, contiene C, H, O y N. En un experimento, la combustión completa de 2.175 g de lisina produjo 3.94 g de CO_2 y 1.89 g de H_2O . En un experimento diferente, 1.873 g de lisina produjeron 0.436 g de NH_3 . a) Calcule la fórmula empírica de la lisina. b) La masa molar aproximada de la lisina es de 150 g. ¿Cuál es su fórmula molecular?

3.128 ¿Un gramo de moléculas de hidrógeno contiene la misma cantidad de átomos que 1 g de átomos de hidrógeno?

3.129 Algunas veces se ha descrito el número de Avogadro como un factor de conversión entre uma y gramos. Utilice el átomo de flúor (19.00 uma) como ejemplo para mostrar la relación entre la unidad de masa atómica y el gramo.

3.130 La abundancia natural de los dos isótopos estables del hidrógeno (hidrógeno y deuterio) es ^1H : 99.985% y ^2H : 0.015%. Suponga que el agua puede existir como H_2O y como D_2O . Calcule el número de moléculas de D_2O que están presentes exactamente en 400 mL de agua. (Densidad = 1.00 g/mL.)

3.131 En el espectrómetro de masas se examinó un compuesto que sólo contiene C, H y Cl. La señal de mayor masa corresponde a un ion de masa de 52 uma. La señal de la masa más abundante corresponde a un ion de masa de 50 uma y es casi tres veces más intensa que la señal

de 52 uma. Deduzca una fórmula molecular razonable para el compuesto y explique la posición e intensidad de la masa de las señales mencionadas. (Sugerencia: El cloro es el único elemento que presenta isótopos con la siguiente relación de abundancia: ^{35}Cl : 75.5%; ^{37}Cl : 24.5%. Para el H, utilice ^1H , y para el C, utilice ^{12}C .)

3.132 Se encontró que para la formación de monóxido de carbono, CO, 2.445 g de carbono se combinan con 3.257 g de oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno, si la masa atómica del carbono es de 12.01 uma?

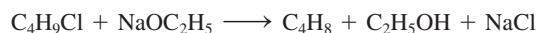
3.133 ¿Qué relación molar resultaría entre cloro molecular (Cl_2) y oxígeno molecular (O_2) a partir de la descomposición del compuesto Cl_2O_7 en los elementos que lo constituyen?

3.134 ¿Cuál de las siguientes sustancias contiene la mayor masa de cloro? a) 5.0 g de Cl_2 , b) 60.0 g de NaClO_3 , c) 0.10 moles de KCl , d) 30.0 g de MgCl_2 , e) 0.50 moles de Cl_2 .

3.135 Un compuesto de C, H y Cl contiene 55.0% de Cl en masa. Si 9.00 g del compuesto contienen 4.19×10^{23} átomos de H, ¿cuál es la fórmula empírica del compuesto?

3.136 El platino forma dos compuestos diferentes con el cloro. Uno de ellos contiene 26.7% en masa de Cl y el otro 42.1% en masa de Cl. Determine la fórmula empírica de cada uno de los dos compuestos.

3.137 La siguiente reacción es estequiométrica como está escrita:



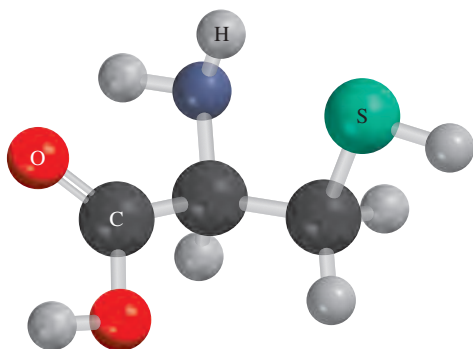
pero frecuentemente se lleva a cabo con un exceso de NaOC_2H_5 para que reaccione con cualquier agua que esté presente en la mezcla de reacción que podría reducir el rendimiento. Si la reacción que se muestra se lleva a cabo con 6.83 g de $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$, ¿cuántos gramos de NaOC_2H_5 se necesitarían para tener un exceso molar de 50% de dicho reactivo?

3.138 Los compuestos que contienen rutenio(II) y bipyridina, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$, han sido objeto de considerable interés debido al papel que juegan en sistemas que convierten energía solar en electricidad. El compuesto $[\text{Ru}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_3]\text{Cl}_2$ se sintetiza haciendo reaccionar $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(s)$ con tres equivalentes molares de $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2(s)$, junto con un exceso de trietilamina, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3(l)$ para convertir el rutenio(III) en rutenio(II). La densidad de la trietilamina es de 0.73 g/mL, y típicamente se usan ocho equivalentes molares en la síntesis. a) Suponiendo que usted comienza con 6.5 g de $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, ¿cuántos gramos de $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$ y qué volumen de $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ se deben usar en la reacción? b) Dado que el rendimiento de esta reacción es de 91%, ¿cuántos gramos de $[\text{Ru}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_3]\text{Cl}_2$ se obtendrán?

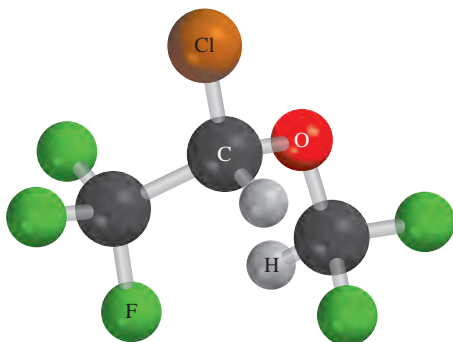
3.139 Al calentar 2.40 g del óxido del metal X (masa molar de $X = 55.9$ g/mol) con monóxido de carbono (CO) se obtiene el metal puro y dióxido de carbono. La masa del metal que se obtuvo fue de 1.68 g. A partir de estos

datos, demuestre que la fórmula más sencilla del óxido es X_2O_3 y escriba una ecuación balanceada para la reacción.

- 3.140 Un compuesto X contiene 63.3% de manganeso (Mn) y 36.7% de O en masa. Cuando X se calienta, se desprende oxígeno gaseoso y se obtiene un nuevo compuesto Y que contiene 72.0% de Mn y 28.0% de O. a) Determine la fórmula empírica de X y de Y. b) Escriba una ecuación balanceada para la conversión de X a Y.
- 3.141 La fórmula del cloruro de bario hidratado es $BaCl_2 \cdot xH_2O$. Si 1.936 g del compuesto producen 1.864 g de $BaSO_4$ anhidro cuando se trata con ácido sulfúrico, calcule el valor de x.
- 3.142 Se ha calculado que durante la erupción del Monte Santa Elena (el 18 de mayo de 1980) se emitieron a la atmósfera alrededor de 4.0×10^5 toneladas de SO_2 . Si todo el SO_2 se convirtiera en ácido sulfúrico, ¿cuántas toneladas de H_2SO_4 se producirían?
- 3.143 La cisteína, que se muestra aquí, es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas humanas. Escriba su fórmula molecular y calcule su composición porcentual en masa.



- 3.144 El isoflurano, mostrado aquí, es un anestésico de inhalación común. Escriba su fórmula molecular y calcule su composición porcentual en masa.



- 3.145 Una mezcla de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ y $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ se calienta hasta que se elimina toda el agua. Si 5.020 g de la mezcla produjeron 2.988 g de las sales anhidras, ¿cuál es el porcentaje en masa de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ en la mezcla?
- 3.146 Cuando se calientan 0.273 g de Mg a altas temperaturas, en una atmósfera de nitrógeno (N_2), tiene lugar una reacción química. El producto de la reacción pesa

0.378 g. Calcule la fórmula empírica del compuesto que contiene Mg y N. Nombre dicho compuesto.

- 3.147 Una mezcla de metano (CH_4) y etano (C_2H_6), con una masa total de 13.43 g, se quema completamente en oxígeno. Si la masa total de CO_2 y H_2O que se produce es de 64.84 g, calcule la fracción de CH_4 en la mezcla.
- 3.148 La gasolina con plomo contiene un aditivo que funciona como “antidetonaante”. El análisis de este aditivo mostró que contiene carbono, hidrógeno y plomo (Pb) (de aquí el nombre de “gasolina con plomo”). Cuando se quemaron 51.36 g de este compuesto en un aparato como el que se muestra en la figura 3.6, se produjeron 55.90 g de CO_2 y 28.61 g de H_2O . Determine la fórmula empírica del aditivo de la gasolina.
- 3.149 Debido a su efecto nocivo para la atmósfera, se reemplazó el compuesto de plomo descrito en el problema 3.148 por el metil *ter*-butil éter (un compuesto de C, H y O), que mejora la eficiencia de la gasolina. (También se suspendió el uso de este compuesto, ya que es un contaminante del agua potable.) Cuando se queman 12.1 g de este compuesto en un aparato como el que se muestra en la figura 3.6, se forman 30.2 g de CO_2 y 14.8 g de H_2O . ¿Cuál es la fórmula empírica de dicho compuesto?
- 3.150 Suponga que se tiene un cubo hecho de magnesio metálico (Mg), cuyos lados miden 1.0 cm. a) Calcule el número de átomos de Mg en el cubo. b) Los átomos tienen una forma esférica. En consecuencia, los átomos de Mg en dicho cubo no pueden llenar todo el espacio. Si sólo 74% del interior del cubo está ocupado por átomos de Mg, calcule el radio de un átomo de Mg, en picómetros. (La densidad del Mg es de 1.74 g/cm^3 y el volumen de una esfera de radio r es de $\frac{4}{3}\pi r^3$.)
- 3.151 Cierta muestra de carbón contiene 1.6% en masa de azufre. Cuando se quema el carbón, el azufre se convierte en dióxido de azufre. Para evitar la contaminación del aire, el dióxido de azufre se trata con óxido de calcio (CaO) para formar sulfito de calcio ($CaSO_3$). Calcule la masa de CaO (en kilogramos) que necesita diariamente una planta de energía que utiliza 6.60×10^6 kg de carbón al día.
- 3.152 El aire es una mezcla de muchos gases. Sin embargo, para calcular su “masa molar” sólo necesitamos considerar a sus tres componentes principales: nitrógeno, oxígeno y argón. Si consideramos que un mol de aire a nivel del mar está formado por 78.08% de nitrógeno, 20.95% de oxígeno y 0.97% de argón, ¿cuál es la masa molar del aire?
- 3.153 a) Determine la masa de calcio metálico que contiene el mismo número de moles que 89.6 g de zinc metálico. b) Calcule el número de moles de flúor molecular que tiene la misma masa que 36.9 moles de argón. c) ¿Cuál es la masa de ácido sulfúrico que contiene 0.56 moles de átomos de oxígeno? d) Determine el número de moles de ácido fosfórico que contiene 2.12 g de átomos de hidrógeno.

- 3.154 Un uso industrial importante del ácido clorhídrico es el baño químico de metales. Este proceso consiste en la remoción de las capas de óxido metálico de las superficies metálicas, a fin de prepararlas para recubrimientos.
- a) Escriba una ecuación de la reacción entre óxido de hierro(III), que representa la capa de herrumbre sobre el hierro, y HCl para formar cloruro de hierro(III) y agua. b) Si reaccionan 1.22 moles de Fe_2O_3 y 289.2 g de HCl, ¿cuántos gramos de FeCl_3 se producirán?
- 3.155 El octano (C_8H_{18}) es uno de los componentes de la gasolina. Su combustión completa produce CO_2 y H_2O . La combustión incompleta produce CO y H_2O , lo que no sólo reduce la eficiencia del motor que utiliza el combustible, sino que también es tóxico. En cierta prueba, se quemó 1.000 galón de octano en un motor. La masa total de CO, CO_2 y H_2O que se produjo fue de 11.53 kg. Calcule la eficiencia del proceso, es decir, calcule la fracción de octano que se convierte en CO_2 . La densidad del octano es de 2.650 kg/galón.
- 3.156 Industrialmente, el hidrógeno gaseoso se prepara por la reacción del propano gaseoso (C_3H_8) con vapor a una temperatura alrededor de 400°C . Los productos son monóxido de carbono (CO) e hidrógeno gaseoso (H_2).
- a) Escriba una ecuación balanceada para la reacción. b) ¿Cuántos kilogramos de H_2 se pueden obtener a partir de 2.84×10^3 kg de propano?
- 3.157 En la síntesis de un producto natural, un químico prepara una molécula biológica compleja completamente a partir de materiales de inicio no biológicos. A menudo se sabe que las moléculas objetivo son algo prometedoras como agentes terapéuticos, y las reacciones orgánicas que se desarrollan en el proceso benefician a todos los químicos. La síntesis total, sin embargo, necesita muchos pasos, de modo que es importante obtener los mejores rendimientos porcentuales posibles en cada paso. ¿Cuál es el rendimiento porcentual total de una de estas síntesis si tiene 24 pasos con un rendimiento porcentual de 80% en cada paso?
- 3.158 Identifique lo erróneo o ambiguo en cada una de las siguientes expresiones.
- a) NH_4NO_2 es el reactivo limitante en la reacción
- $$\text{NH}_4\text{NO}_2(s) \longrightarrow \text{N}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$$
- b) Los reactivos limitantes en la reacción mostrada aquí son NH_3 y NaCl.
- $$\text{NH}_3(ac) + \text{NaCl}(ac) + \text{H}_2\text{CO}_3(ac) \longrightarrow \text{NaHCO}_3(ac) + \text{NH}_4\text{Cl}(ac)$$
- 3.159 a) Para moléculas con masas moleculares pequeñas la espectrometría de masas se puede utilizar para identi-

car sus fórmulas. Con el fin de ilustrar este punto, identifique la molécula que tal vez sea responsable de la observación de una señal en un espectro de masas en: 16 uma, 17 uma, 18 uma y 64 uma. b) Observe que hay (entre otras) dos moléculas que quizá den origen a una señal en 44 uma, digamos, C_3H_8 y CO_2 . En tales casos, un químico quizá trate de buscar otras señales generadas cuando las moléculas se fragmenten en el espectrómetro. Por ejemplo, si un químico ve una señal en 44 uma y otra en 15 uma, ¿qué molécula estará produciendo la señal 44 uma? ¿Por qué? c) Mediante las siguientes masas atómicas exactas ^1H (1.00797 uma), ^{12}C (12.00000 uma) y ^{16}O (15.99491 uma), ¿con cuánta exactitud deben medirse las masas de C_3H_8 y CO_2 para poder distinguirlas entre sí?

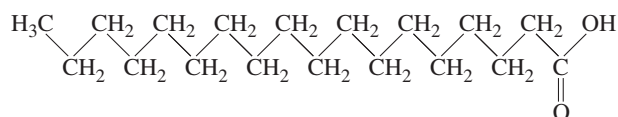
- 3.160 La potasa es todo mineral de potasio que se utiliza por su contenido de potasio. La mayoría de la potasa producida en Estados Unidos se convierte en fertilizante. Las principales fuentes de potasa son el cloruro de potasio (KCl) y el sulfato de potasio (K_2SO_4). La producción de potasa muchas veces se expresa como óxido de potasio (K_2O) equivalente a la cantidad de K_2O que puede obtenerse a partir de un mineral determinado. a) Si el KCl cuesta 0.55 dólares por kg, ¿a qué precio (dólar por kg) debe venderse el K_2SO_4 para proporcionar la misma cantidad de potasio por dólar? b) ¿Qué masa (en kg) de K_2O contiene el mismo número de moles de átomos de K que 1.00 kg de KCl?
- 3.161 Una muestra de magnesio de 21.496 g entra en combustión con el aire para formar óxido de magnesio y nitruro de magnesio. Cuando los productos se tratan con agua, se generan 2.813 g de amoníaco gaseoso. Calcule las cantidades formadas de nitruro de magnesio y óxido de magnesio.
- 3.162 Cierta metal M forma un bromuro que contiene 53.79% de Br en masa. ¿Cuál es la fórmula química del compuesto?
- 3.163 Una muestra de hierro que pesa 15.0 g se calentó con clorato de potasio (KClO_3) en un contenedor al vacío. El oxígeno generado por la descomposición del KClO_3 convirtió una parte del Fe en Fe_2O_3 . Si la masa combinada de Fe y Fe_2O_3 fue de 17.9 g, calcule la masa de Fe_2O_3 formada y la masa de KClO_3 que se descompuso.
- 3.164 Una muestra que contiene NaCl, Na_2SO_4 y NaNO_3 da el siguiente análisis elemental: Na: 32.08%; O: 36.01%; Cl: 19.51%. Calcule el porcentaje de masa de cada compuesto en la muestra.
- 3.165 Una muestra de 10.00 g de sodio reacciona con oxígeno para formar 13.83 g de óxido de sodio (Na_2O) y peróxido de sodio (Na_2O_2). Calcule la composición porcentual de la mezcla.

Interpretación, modelación y estimación

- 3.166 Aunque la mayoría de isótopos de los elementos ligeros como el oxígeno y el fósforo contienen números relativamente similares de protones y neutrones, los resultados recientes indican que se puede preparar una nueva clase de isótopos llamados ricos en neutrones. Estos isótopos ricos en neutrones desplazan los límites de la estabilidad nuclear al acercarse el gran número de neutrones a la “línea de goteo de neutrones”. Pueden desempeñar un papel crítico en las reacciones nucleares de las estrellas. Se ha identificado un isótopo inusualmente pesado del aluminio (Al). ¿Cuántos neutrones más contiene este átomo en comparación con el átomo promedio de aluminio?
- 3.167 Sin hacer cálculos detallados, ordene las siguientes sustancias en orden creciente de número de moles: 20.0 g de Cl, 35.0 g de Br y 94.0 g de I.
- 3.168 Sin hacer cálculos detallados, estime cuál elemento tiene la más alta composición porcentual másica en cada uno de los siguientes compuestos:
- $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
 - NF_3
 - $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
 - $\text{C}_{2952}\text{H}_{4664}\text{N}_{812}\text{O}_{832}\text{S}_8\text{Fe}_4$
- 3.169 Considere la reacción
- $$6\text{Li}(s) + \text{N}_2(g) \longrightarrow 2\text{Li}_3\text{N}(s)$$

Sin hacer cálculos detallados, elija una de las siguientes combinaciones en la que el nitrógeno sea el reactivo limitante:

- 44 g de Li y 38 g de N_2
 - 1380 g de Li y 842 g de N_2
 - 1.1 g de Li y 0.81 g de N_2
- 3.170 Estime la altura en millas que resultaría si apila un número de Avogadro de naranjas que cubriera toda la Tierra.
- 3.171 El siguiente es un método burdo pero eficaz para estimar el *orden de magnitud* del número de Avogadro, usando el ácido esteárico ($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$) que se muestra aquí. Cuando se agrega ácido esteárico al agua, las moléculas del ácido esteárico se juntan en la superficie y forman una monocapa, es decir, una capa que tiene un espesor de sólo una molécula. El área de la sección transversal de cada molécula de ácido se ha medido como 0.21 nm^2 . En un experimento se encuentra que se necesitan $1.4 \times 10^{-4} \text{ g}$ de ácido esteárico para formar una monocapa sobre agua en un plato con un diámetro de 20 cm. Con base en estas mediciones, ¿cuál es el número de Avogadro?



Respuestas a los ejercicios de práctica

3.1 63.55 uma. **3.2** 3.59 moles. **3.3** $2.57 \times 10^3 \text{ g}$. **3.4** $1.0 \times 10^{-20} \text{ g}$. **3.5** 32.04 uma. **3.6** 1.66 moles. **3.7** 5.81×10^{24} átomos de H. **3.8** H: 2.055%; S: 32.69%; O: 65.25%. **3.9** KMnO_4 (permanganato de potasio). **3.10** 196 g.

3.11 B_2H_6 . **3.12** $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$. **3.13** 235 g. **3.14** 0.769 g. **3.15** a) 234 g, b) 234 g. **3.16** 25.1 g. **3.17** a) 863 g, b) 93.0%.